

在前面几章中，讨论了企业在需求、生产和成本等情况已知的条件下进行决策的原理与方法，但没有把企业的外部市场环境考虑进去。本章将考察不同的市场结构对企业行为的影响。

第1节 市场结构的分类

市场结构要说明的是企业（和个人）所面对的市场竞争环境。经济学通常把市场结构按其竞争程度的不同分为四类：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断（后三者又合称为不完全竞争）。这四种市场结构在企业控制价格的能力、卖者的数目、产品的差异程度和企业进出市场的难易程度等方面各不相同（见图6-1）。

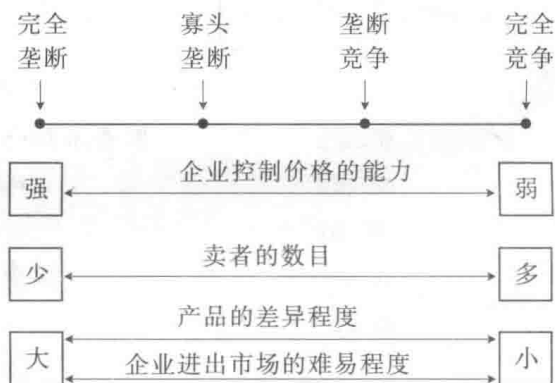


图6-1 四种市场结构

首先，企业控制价格的能力不同。完全竞争条件下的企业无力控制价格（无力自己制定价格，只能接受市场决定的价格），垄断企业则对价格有很大的控制力。垄断竞争和寡头垄断企业控制价格的能力小于垄断企业，大于完全竞争企业。

其次，卖者的数目不同。在完全竞争和垄断竞争市场里，卖者很多，它们都只生产全行业产品的很小部分。而在完全垄断市场里，整个行业只有一个卖者。寡头垄断则介于前两种情况之间，在一个行业里有几个卖者。

再次，一个行业中的企业的产品差异程度不同。在完全竞争市场条件下，在一个行业

内,企业生产的产品都是同质的。例如,一家农户生产的小麦和另一家农户生产的小麦是基本相同的。在垄断竞争行业里,企业间的产品有差异,如不同的衬衫制造商所生产的衬衫在式样和质量上有差异。在寡头垄断市场里,有的行业生产同质(或标准化)的产品,有的则生产有差异的产品。在完全垄断市场里,由于一个行业只有一家企业,因此不存在产品差异问题。

最后,企业进出市场的难易程度也不相同。在完全竞争的市场里,不存在进出的障碍。在垄断竞争市场里,企业的进出也是很容易的。但在寡头垄断市场里,企业的进入障碍就会很大,比如,建一座新的汽车厂或炼油厂,往往要投入很多的资金、承担较大的风险,所以很不容易进入。在完全垄断市场里,新企业的进入更难。一旦有新企业进入,垄断就不复存在。

第2节 完全竞争条件下的企业行为模式

一、什么是完全竞争

完全竞争市场结构最基本的特征是:产品的价格完全由市场决定,企业只是价格的接受者,对定价无能为力。完全竞争市场结构必须具备以下几个条件。

1. 买者和卖者很多

买者和卖者的数量都很多,使每个买者的购买量和每个卖者的销售量在整个市场的交易量中所占的份额都很小,以致他们都无力影响市场的价格。

2. 产品同质

在完全竞争的行业里,各个企业生产的产品都是同质的。如果企业生产的产品有差别^①,那么顾客会宁愿购买他所喜欢的某个企业或品牌的产品,而不购买另一个企业或品牌的产品。这样,企业就可以通过改变产量来影响价格。只有当各个企业生产的某种产品都是同质的(它们之间具有完全的替代性)^②,买者对于谁生产这种产品毫不关心时,企业才无力控制市场价格,完全竞争的要求才能得到满足。

3. 企业进出行业自由

这是指企业进入或退出一个行业必须是很容易的。如果新企业进入一个行业存在障碍,就会削弱竞争,产品的价格就会被抬高。这时,完全竞争就不再存在。

4. 企业和顾客掌握的市场信息很充分

这是指企业和顾客完全了解市场上该种产品的价格和质量,如果不是这样,就会给一些人带来抬高价格的可乘之机,完全竞争的市场条件就会遭到破坏。

显然,在现实生活中,要完全具备上述条件是不现实的。例如,企业的数目不可能无穷多;不同企业的产品不可能绝对同质;企业进出行业不可能完全没有困难(如熟练劳动力之类的生产要素要从一个行业转移到另一个行业不是没有困难的);消费者也不可能完全掌握市场信息;等等。所以,完全竞争的市场结构是一种纯理论的模式,在现实生活中是不存在

^① 关于“产品有差别”的含义,参见本章第4节。

^② 对于标准化的产品,消费者可按一定的标准购买,只要考虑价格是否便宜,不必考虑是谁生产的,这种标准化的产品属于同质的产品,如大米、棉花、天然气、煤、水泥等。

的。（在现实生活中，有一些行业接近这种市场结构，例如农产品市场和股票市场。）尽管如此，完全竞争市场机制的理论仍然十分重要，因为它是分析、研究市场运行机制和其他市场结构理论的基础。

二、完全竞争条件下企业的短期产量决策

首先需要说明的是，在完全竞争条件下，不存在企业如何确定最优价格的问题。因为在这种条件下，价格是由市场供求关系自发决定的，见图 6-2（a）。企业在决定价格方面是无能为力的。假如企业想把价格定得高于市场价格，买者就不会出高价买它的产品，而宁愿去买其他企业的产品（因为各家企业的产品是同质的）。同样，企业既然能按市场价格卖掉产品，就不会降价。所以，在完全竞争条件下，企业不存在价格决策问题。这时，它的需求曲线是一条水平线，即一条完全弹性的需求曲线，见图 6-2（b）。水平的需求曲线表明，按市场价格，企业想卖多少就能卖多少。但只要企业的产品价格稍高于市场价格，就一点也卖不出去。

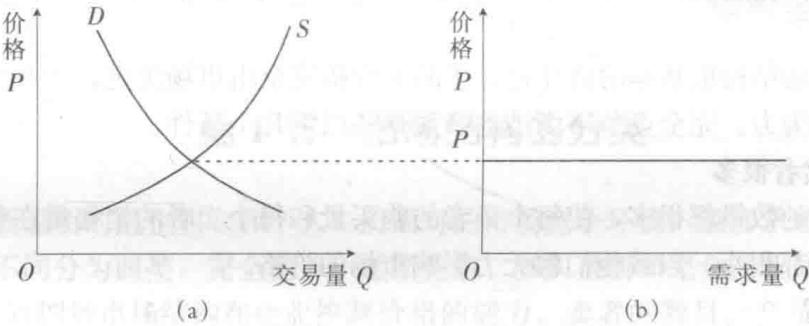


图 6-2 完全竞争条件下，产品价格由市场供求关系决定

既然在完全竞争条件下价格是由市场决定的，那么企业的产量是否越大越好？答案是否定的。因为如果企业的产量过大，超过了一定限度，就会引起生产成本迅速提高，以致总利润反而减少，甚至亏本。究竟生产多少才能使利润最大，这就是最优产量决策问题。

假定一家企业处于完全竞争的市场中。它的产品价格（ P ）、边际成本（ MC ）、平均成本（ AC ）均已知，如图 6-3 所示。由于在完全竞争条件下，产品的边际收入等于价格，因此，需求曲线与边际收入曲线是重合的，即 $P=MR=AR$ 。

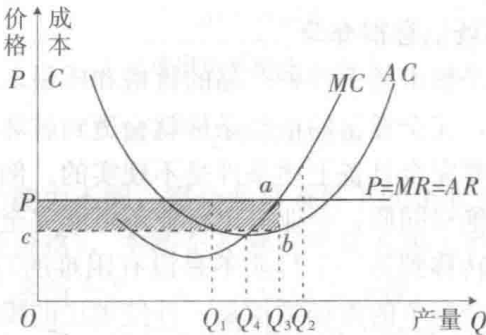


图 6-3 完全竞争条件下企业的短期均衡（盈利企业）

根据利润最大化原理，当 $MR=MC$ 时，企业的总利润最大，又由于完全竞争条件下 $P=MR$ ，因此，从短期看，完全竞争条件下企业达到最优产量的条件是 $P=MC$ 。在图 6-3 中，

最优产量为 Q_3 。

这里需要注意的是：企业平均成本曲线（AC）最低点的产量（ Q_4 ）是企业生产效率最高点，也是单位产品利润最大点，但不是企业总利润最大点。企业总利润最大点在产量为 Q_3 处。当产量为 Q_3 时，企业的总利润为：

$$\text{总利润} = \text{单位产品利润} \times \text{产量}$$

$$= (OP - OC) \times Q_3$$

$$= \text{四边形 } Pabc \text{ 的面积}$$

(6-1)

即图 6-3 中的阴影部分。

三、完全竞争条件下企业和行业的短期供给曲线

由上可知，当企业有利润时，最优产量（利润最大时的产量）的条件是 $P = MC$ 。下面研究当企业亏损时最优产量（亏损最小时的产量）的条件。

当企业亏损时，平均成本（AC）曲线的最低点要高于价格，即高于需求曲线（见图 6-4）。

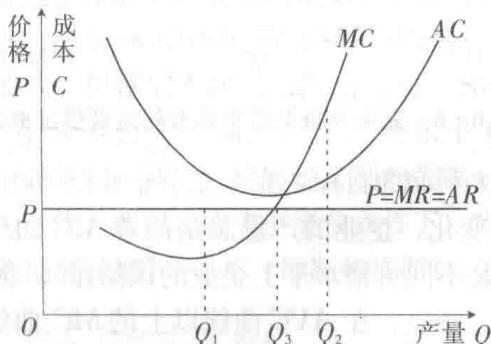


图 6-4 完全竞争条件下企业的短期均衡（亏损企业）

从图 6-4 中可以看到：

当产量为 Q_1 时， $P > MC$ ，说明此时增产有利（可以减少亏损）。

当产量为 Q_2 时， $P < MC$ ，说明此时减产有利（可以减少亏损）。

因此，只有当 $P = MC$ 时，企业的亏损最少，此时的产量 Q_3 为最优产量，企业的亏损等于四边形 $Pabc$ 的面积（图 6-5 中的阴影部分）。

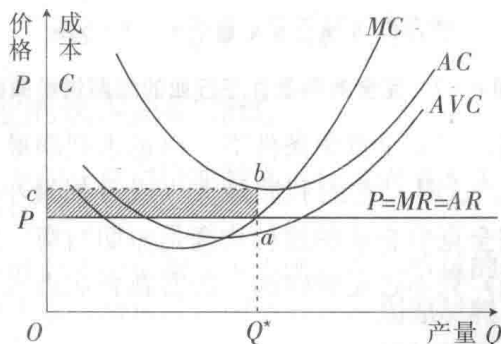


图 6-5 完全竞争条件下企业的短期均衡（亏损企业的亏损额）

由此可见，不论是盈利企业还是亏损企业，最优产量的条件都是 $P = MC$ 。

但如果企业是亏损的，是否应当马上停产？不一定，要看平均变动成本曲线的最低点是

在价格之上还是在价格之下。如果平均变动成本曲线的最低点在价格之下 (见图 6-5), 此时, 在最优产量水平 Q^* 上, $P > AVC$, 说明这时企业进行生产仍能带来贡献, 这笔贡献可用来弥补固定成本的部分支出^①, 从而减少亏损。所以, 从短期看, 此时继续从事生产对企业仍是有利的。^② 如果平均变动成本曲线的最低点在价格之上 (见图 6-6), 此时, 在最优产量水平 Q^* 上, $P < AVC$, 说明销售收入不足以弥补变动成本, 此时进行生产会增加企业的亏损, 因此应当停产。

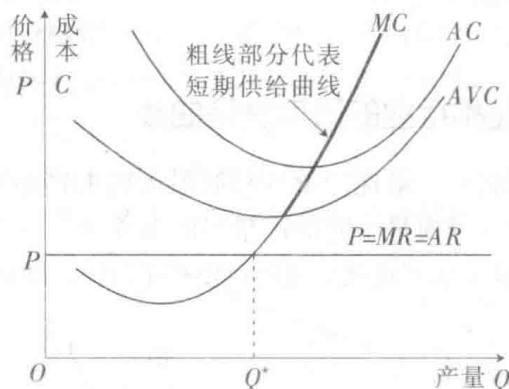


图 6-6 完全竞争条件下企业的短期供给曲线

假设企业总是以追求最大利润为目标, 完全竞争企业就要按 $P=MC$ 的条件决定自己的产量。即随着市场价格 P 的变化, 企业的产量总是沿着 MC 曲线而增减 (也就是说, 完全竞争企业的 MC 曲线反映的是不同价格水平上企业的供给量)。但当市场价格低于 AVC 曲线的最低点时, 企业就会停产。所以, 在 AVC 曲线以上的 MC 曲线部分就是企业的短期供给曲线 (图 6-6 中 MC 曲线的粗线部分)。

如果已知各个企业的短期供给曲线, 就可以得到行业的短期供给曲线。行业的短期供给曲线等于行业内各企业短期供给曲线的横向相加 (见图 6-7)。^③

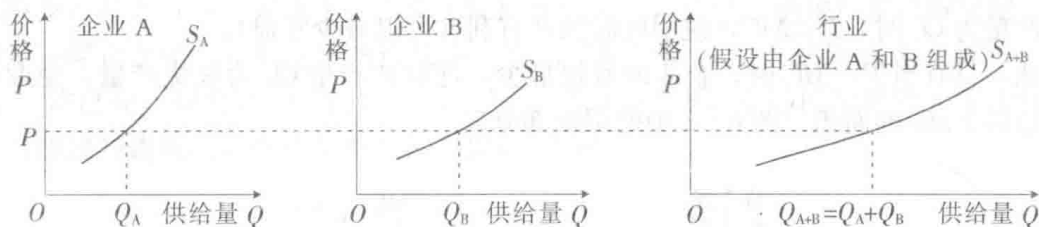


图 6-7 完全竞争条件下行业的短期供给曲线

从以上分析中可以看到, 在完全竞争条件下, 以追求利润最大化为目标的企业总是要在 $P=MC$ 的产量水平上生产。这时, 它的利润最大 (或亏损最小)。只有当 $P < AVC$ 时, 它才停产。应当指出的是, 完全竞争企业的这种均衡是短期均衡, 因为在完全竞争条件下, 企业的经济利润 (或经济亏损) 只不过是暂时的。随着新企业进入这个行业 (或老企业退出),

① 从短期看, 企业没有退出行业, 所以无论是停产还是继续生产, 都要支出固定成本。

② 但从长期看, 亏损企业如果不能扭亏, 最终还是会破产, 退出行业。

③ 这里假定随着行业供给量的增加, 企业购买投入要素的价格不变。如果投入要素的价格上涨, 则行业的短期供给曲线会变得更陡。

企业的经济利润（或经济亏损）会趋于消失。

四、完全竞争条件下企业的长期均衡

在完全竞争条件下，从长期看，企业除了经济利润（或经济亏损）会趋于消失外，还能选择最优规模，因此在作图时就要使用长期成本曲线。在图6-8中， D 为市场需求曲线， S_0 为起初的供给曲线， P_0 为起初形成的市场价格， LAC 为企业的长期平均成本曲线， LMC 为企业的长期边际成本曲线。由于 $P_0 > LAC$ 的最低点，企业有经济利润。有经济利润就会刺激、吸引新企业加入这个行业，使行业供给量增大。行业供给量增大，使供给曲线向右推移，现假定推移到 S_1 ，形成新的市场价格 P_1 。此时 P_1 低于企业 LAC 的最低点，企业就会有经济亏损。由于有经济亏损，经营业绩较差的企业会离开这个行业，行业供给量就会减少。由于行业供给量减少，供给曲线又向左推移到 S_2 。这样，又使价格上涨到 P_2 。此时，因 P_2 与 LAC 的最低点重合，经济利润就变为零，新企业不再进入，原有企业也不再离开，即处于均衡状态。由此可见，在完全竞争条件下，只要企业有经济利润（或经济亏损），市场上就有一种力量，使市场价格接近企业的平均成本的最低点，使经济利润（或经济亏损）消失。这时，企业处于长期均衡状态。图6-8中 SAC 和 SMC 分别是产量为 Q 时最优规模企业的短期平均成本曲线和边际成本曲线。根据成本曲线之间的关系， SMC 和 LMC 都应通过 SAC 和 LAC 的最低点。因此，当企业处于长期均衡时，其产量水平 Q 必定同时满足两个条件：（1）价格等于短期和长期平均成本的最低点，此时经济利润为零；（2）价格等于短期和长期边际成本，此时企业的总利润为最优。所以，在完全竞争条件下，当企业处于长期均衡时，就会存在这样的关系： $P=AC$ （短期和长期）= MC （短期和长期）（见图6-8（b））。

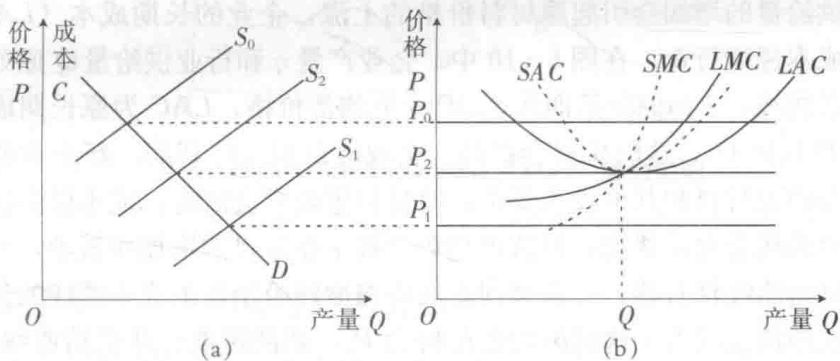


图 6-8 完全竞争企业的长期均衡

五、完全竞争条件下行业的长期供给曲线

在完全竞争条件下，行业的长期供给曲线又可分为成本不变行业的长期供给曲线和成本递增行业的长期供给曲线两种。^①

成本不变行业是指行业内企业的平均成本不随行业供给量的变化而变化。即当行业供给量增加，从而对原材料的需求量也增加时，因该行业所用原材料（或其他投入要素）在这种原材料的总用量中所占比重很小，它对原材料需求量的增加不影响原材料的价格，从而不影响企业的长期平均成本。成本不变行业的长期供给曲线如图6-9所示。

^① 还有一种成本递减行业的长期供给曲线，因在实际生活中比较少见，故此处不作介绍。

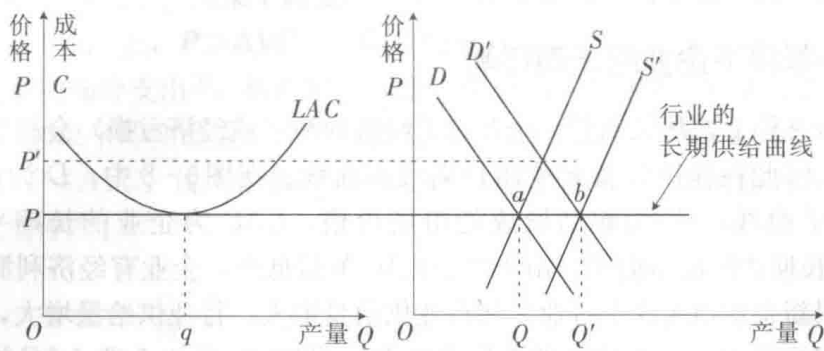


图 6-9 成本不变行业的长期供给曲线

图 6-9 中, q 和 Q 分别为原长期均衡时企业和行业的产量, D 为原需求曲线, S 为原供给曲线, OP 为均衡价格, LAC 为长期平均成本曲线。如果市场上需求增加, 需求曲线从 D 移向 D' 。此时, 从短期看, 价格会提高。但从长期看, 只要价格高于平均成本, 有经济利润, 新企业就会进入该行业, 使供给曲线 S 向右移动。由于该行业属成本不变行业, 行业供给量增加, 平均成本仍保持不变, 因此 S 会移动到 S' , 价格又回到 P , 即平均成本的最低点, 此时这个行业又处于新的长期均衡状态。这样, 如果 D 与 S 的交点为 a , D' 与 S' 的交点为 b , 那么连接 a 和 b 的直线就是成本不变行业的长期供给曲线, 它反映了价格与行业供给量之间的长期关系, 是一条完全弹性的供给曲线。在图 6-9 中, $Q'-Q$ (即超产部分) 由新企业来承担, 单个企业的供给量不变。从长期看, 市场价格始终是 P , 也不变。如果需求增加, 供给量可无限增大。

如果行业供给量的增加会引起原材料价格的上涨, 企业的长期成本 (LAC) 就会提高, 这种行业称为成本递增行业。在图 6-10 中, 企业产量 q 和行业供给量 Q 原处于长期均衡状态。 D 为原需求曲线, S 为原供给曲线, OP 为原均衡价格, LAC 为原长期成本曲线。现假定需求曲线从 D 移向 D' , 这时价格会提高, 企业能得到经济利润, 新企业就会进入。此时该行业需要更多的原材料和其他投入要素, 原材料等要素会涨价, 成本就会提高。由于产品成本提高, 供给曲线会向左移动, 但这种趋势会被企业数目的增加所抵消, 并且由于企业数目增加很多, 供给曲线将右移, 一直移到新的价格恰好等于新的成本曲线的最低点为止, 这时企业又处于长期均衡状态。这时的均衡价格为 P' , 新的短期行业供给曲线为 S' , ab 线为成本递增行业的长期供给曲线。这是一条斜率为正值的曲线, 意味着要增加行业产量, 就要提高产品价格。

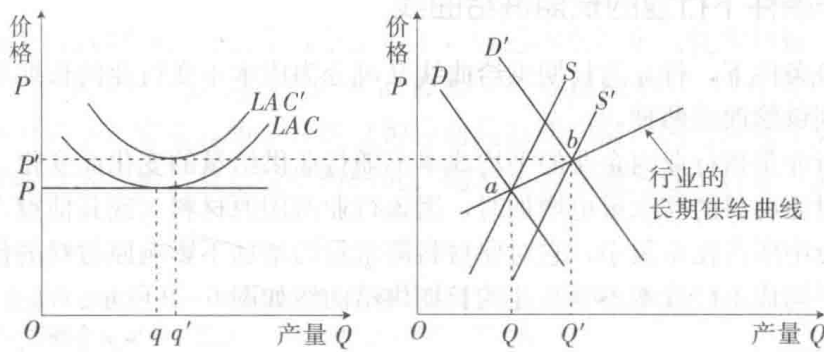


图 6-10 成本递增行业的长期供给曲线

成本不变行业的长期供给曲线与成本递增行业的长期供给曲线的区别是：在成本不变行业中，需求增加，新企业进入，直到价格恢复到原来水平；在成本递增行业中，新企业进入，直到价格等于新的长期平均成本的最低点。

例 6-1

棉花市场属于完全竞争市场，假设棉纺织业的技术有了新的突破，市场对棉花的需求增加了，又假定棉花行业属于成本不变行业，问：

(1) 从短期看，技术的突破对棉花的价格和产量有什么影响？

(2) 从长期看，技术的突破对棉花的价格和产量有什么影响？

解：作图 6-11，图中 D 为棉花原来的行业需求曲线， S 为原来的短期行业供给曲线。此时棉花的价格为 P_0 ，产量为 Q_0 。现在棉纺织业的技术有了突破，对棉花的需求增加，从而使棉花的需求曲线从 D 移到 D' 。因此，从短期看，棉花的价格将从 P_0 提高到 P_1 ，产量将从 Q_0 增加到 Q_1 。但从长期看（即考虑随着棉花需求的增加，新的生产者会进入，生产者数目会增加），行业供给曲线是一条水平线 S' ，表明从长期看，棉花的价格不会变，但产量将从 Q_0 增加到 Q_2 。

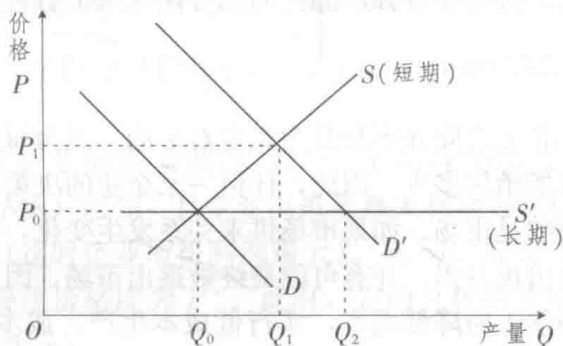


图 6-11 技术的突破对棉花价格和产量的影响

六、完全竞争市场条件下的企业行为分析

下面从几个方面来分析完全竞争条件下企业的行为。

1. 关于企业的利润

在完全竞争条件下，强大的市场力量倾向于把价格推向如下水平：在这一水平上企业刚好（不多也不少）获得正常利润（正常的投资回报）。

只要供求条件允许企业在行业内获得高出正常利润的利润，新企业就会进入，原有企业就可能扩大规模。结果，供给量增加，价格会下跌到短期和长期平均成本的最低点，利润高于正常利润的可能性就会丧失。反之，如果市场价格水平导致企业亏损，有些企业就会转而生产其他产品，留下的企业则会把规模调整到长期平均成本的最低点。结果，供给量减少，价格上涨，企业亏损减少，直到获得足够的正常利润，继续留在行业中。

2. 关于企业的产量决策

在完全竞争条件下，企业无力定价，但能根据市场价格的高低调整自己的产量。如果市场上需求增加或供给减少而导致价格上涨，企业就会作出增产的反应。反之，就会作出减产

的反应。但从长期看,由于处于长期均衡状态,企业在产量的选择上没有余地。为了获得生存所必需的起码的正常利润,企业会发现,只有在长期平均成本曲线的最低点的产量上生产,才是最有利的。

3. 关于长期均衡的条件

在完全竞争条件下,企业长期均衡的条件为: $P=MR=MC$ (长期和短期) $=AC$ (短期和长期)。这是有重要经济意义的。首先, $P=AC$ ($=MC$),即价格等于平均成本的最低点,说明消费者对这个价格水平很满意,因为他们可免受生产者超额利润的盘剥,也说明此时企业的生产效率达到了最高点。其次, $P=MC$,即价格等于边际成本,说明从社会的角度看,资源在各种产品之间的分配是最优的。价格 P 是社会对多生产一件某种产品的价值的评价。边际成本 MC 是多生产一件产品的机会成本,即多生产一件产品所需追加的资源如用于生产其他产品可能得到的价值。如果企业生产某种产品,其产量处于 $P>MC$ 的水平,表明该种产品多生产一件的价值大于将资源用于生产其他产品的价值,这说明企业生产该种产品的产量相对不足,即它应当增加这种产品的生产,而减少其他产品的生产。如果企业生产某种产品,其产量处于 $P<MC$ 的水平,表明企业生产该种产品相对过多,即它应当减少这种产品的生产,增加其他产品的生产。可见,只有当 $P=MC$ 时,从社会的角度看,企业的产量水平才是最适当的,资源在各种产品之间的分配才是最合理的,这时,消费者的需要得到了最大限度的满足。

4. 关于竞争策略

在完全竞争条件下,企业之间并不是互为竞争对手的。因为每家企业都按市场价格出售产品,并且想销售多少就能销售多少,因此,任何一家企业的决策都不会影响其他企业经营的成败。企业真正要应对的是市场。如果市场供求关系发生变化,价格下降到企业长期平均成本曲线以下,企业就会出现亏损,并有可能最终被逐出市场。因此,企业为了在市场变幻中求生存、谋发展,就必须不断降低成本,实行低成本生产。成本越低,竞争优势就越大,市场地位也就越稳固。

由于企业之间的产品都是同质的,也就是说,在消费者眼里,不同企业的产品并没有区别,因此,在这种市场里,企业谋求产品差异化和做广告都是没有必要的。因此,在完全竞争条件下,低成本竞争策略是企业唯一的也是最佳的竞争策略。

生活中的经济学 6-1

股票市场和完全竞争

应该说,运作规范的股票市场是一个接近完全竞争的市场。在这里,每种特定股票的价格都是由供需双方的市场力量决定的。单个买者和卖者都无法对价格施加足够大的影响(也就是说,他们都是价格的接受者)。同一个公司所有的股票都是同质的。股票经常被买进和卖出,频率很高,说明在这个市场里,资源在行业和地区间的流动和转移是很容易的。特别是在当今信息技术发达的时代,有关股票价格和公司的信息是很容易获得和传递的。因而,在这样的市场里,股票价格就能比较充分地反映企业的价值,它能够对人们在国民经济中有效地分配投资起到一定的引导作用。不过也应该看到,在实际的股票市场里,大户的存在以及不同程度的欺诈和操纵股价的行为会损害股票市场的正当竞争,削弱市场在配置资本资源方面应起的作用。

第3节 完全垄断条件下的企业行为模式

一、什么是完全垄断

在四种市场结构中，完全竞争是一个极端，完全垄断则是另一个极端。如果一个行业只有一家企业，而且它所生产的产品没有其他产品可以替代，新企业的进入又有很大障碍，就会产生完全垄断。与完全竞争一样，完全垄断也仅仅是理论上的假设，现实生活中，一种产品只有一家企业生产而且没有其他产品可以替代的情况几乎不存在。例如，铁路运输一般属于垄断行业，但有公路、水路和空中运输与之竞争；电力供应一般也属于垄断行业，但有煤气、石油等其他能源的供应与之竞争；等等。

尽管完全垄断在现实生活中并不存在，但仍然值得探讨，这是因为它使我们能够了解垄断企业的行为规律，并为政府制定相应的政策提供依据。另外，它对于研究半竞争半垄断条件下的企业行为也是有用的。

二、完全垄断条件下企业的短期价格和产量决策

在完全垄断条件下，一个行业只有一家企业，因此，企业的需求曲线就是行业的需求曲线。它总是向右下方倾斜。

在图 6-12 中，假定企业的需求曲线 (D)、平均成本曲线 (AC)、边际成本曲线 (MC) 和边际收入曲线 (MR) 已知，且企业以追求最大利润为目标，那么，它的价格与产量决策应在 $MR=MC$ 处 (这时企业所得利润最大)。从 MC 曲线与 MR 曲线的交点可求出它的最优产量应为 Q^* ，最优价格应为 P^* 。此时，它的总利润量应等于四边形 P^*abc 的面积 (即图 6-12 中的阴影部分)。

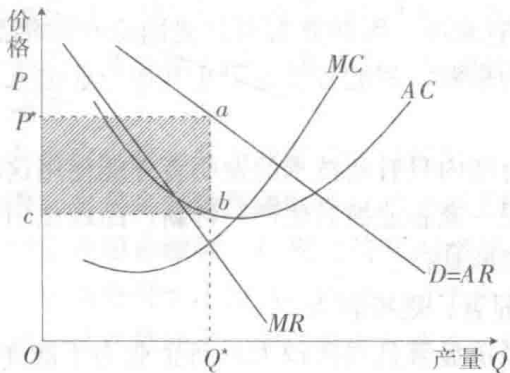


图 6-12 完全垄断企业的短期均衡

需要指出的是，垄断企业的价格、产量决策总是选择在需求曲线的弹性需求段，这是因为 MC 总是大于零，所以， MR 也必然要大于零。

三、完全垄断条件下企业的长期价格和产量决策

在长期的条件下，完全垄断企业可以通过选择最优企业规模来增加自己的利润 (见图 6-13)。图中， D 为垄断企业的需求曲线， MR 为边际收入曲线， LAC 和 LMC 分别为长期

平均成本曲线和边际成本曲线。假定该企业现有规模的短期平均成本曲线和边际成本曲线分别为 SAC_0 和 SMC_0 ，从短期看，它将价格和产量分别定在 P_0 和 Q_0 上，由于短期平均成本为 SAC_0 ，因此企业的短期利润为 $OQ_0 \cdot (OP_0 - OC_0)$ 。

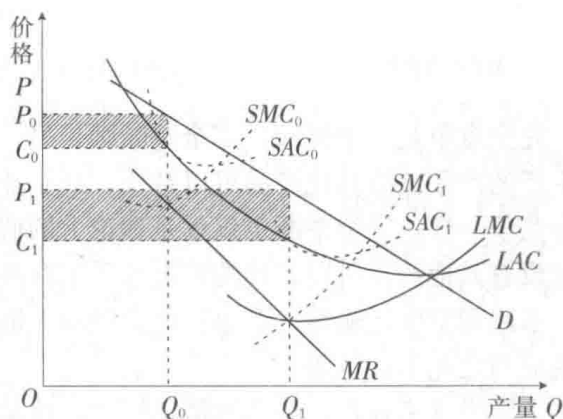


图 6-13 完全垄断企业的长期均衡

但从长期看，企业应把产量定在 LMC 和 MR 相交处，即 Q_1 。这时价格将定在 P_1 ，平均成本为 OC_1 ，总利润就可以增加到 $OQ_1 \cdot (OP_1 - OC_1)$ 。它选择的企业规模的短期平均成本曲线和边际成本曲线分别为 SAC_1 和 SMC_1 。

四、市场进入障碍

与完全竞争条件下的企业不同，垄断企业在短期内所获得的经济利润在长期条件下也能够保持下来，这就是垄断利润。之所以会产生垄断利润，是因为在完全垄断条件下，新企业要想进入该行业十分困难。在完全垄断市场里，存在许多进入障碍，主要有以下几种。

1. 企业控制了产品基本原料的来源

一个典型的例子是美国铝业公司。它在 19 世纪到 20 世纪 40 年代几乎控制了铝土矿（生产铝的基本原料）的所有来源，因而成为当时美国唯一的铝品生产者。如果一家企业拥有并控制着一种基本原料的来源，就能有效地阻止其他企业进入该行业。

2. 企业拥有专利权

专利权法规定在一定时期内只有新技术的发明者才能使用这项技术，目的是保护发明者发明新技术的积极性。如果一家企业拥有生产一种新产品或使用一项新工艺的专利权，就能在一定时期内保持自己的垄断地位。

3. 现有企业规模经济显著，规模较大

如果现有企业的规模经济显著且规模较大，新企业为了能在成本上与现有企业相匹敌，就必须投入巨资以建设大企业。但如果经营失败需要退出这一行业，这笔投资就会变为沉没成本，得不到补偿（因为有许多设备不能移作他用）。巨大的沉没成本大大增加了新企业进入的风险。

4. 政府特许

政府特许垄断的例子较多，最常见的是自然垄断企业。有的企业规模经济显著，在一个地区如果设立两家或更多这样的企业，就会使企业规模变小，导致成本和价格较高，损害消费者的利益。对这类企业，政府特许其在该地区实行垄断经营（只由一家企业经营），如电力、供水企业等。这种企业称为自然垄断企业。其他例子包括，政府特许邮政部门垄断全国

信函的传递；地方政府为了限制市内的出租汽车总量，通过发放许可证只让一定数量的出租车司机有经营权；等等。

5. 产品差异化

产品差异是指消费者感知的某一企业的产品与其他企业同类产品的不同。产品差异化就是企业通过种种努力，使消费者认为本企业的产品远远优于其他企业的产品，使竞争企业的产品无法替代本企业的产品，达到阻止竞争企业进入的目的。可乐饮料就是一个典型的例子。全世界生产饮料的企业很多，但生产可乐产品的只有可口可乐和百事两家公司。其他饮料企业中，无论谁生产可乐，都会被消费者视作“山寨”产品。我国的许多企业曾经生产可乐产品，如少林可乐、燕京可乐、汾煌可乐、银鹭可乐、天府可乐等，都遭遇了失败。崂山可乐还在生产，但产品难以走出青岛。娃哈哈的非常可乐在农村占据了部分市场，但在城市却没有成功。需要说明的是，产品差异包括物理差异和心理差异，经济学所说的差异指的是心理差异，而非物理差异。

6. 网络外部性

网络外部性是一个较新的经济学概念，其基本含义是一种产品对用户价值随着采用相同的产品或可兼容产品的用户增加而增大。通俗地说，就是每个用户从使用某产品中得到的效用与该产品用户的总量有关。用户人数越多，每个用户得到的效用就越高，即产品给每个用户带来的价值与使用该商品的消费者的数量成正比。微软公司的计算机操作系统的垄断地位就是依靠网络外部性获得的。之所以绝大多数计算机用户都使用微软的 Windows 操作系统，不是因为该操作系统技术最先进，更不是因为该系统价格最低，主要原因是其他人都在使用 Windows 操作系统，如果你不使用该系统，就无法与其他人兼容，成为一个与世隔绝的“信息孤岛”。在我国农村地区，还有一个有趣的现象与网络外部性相关。近年来，我国农村地区的摩托车需求量增长很快。但不同地区的摩托车需求差异很大，常见的现象是一个镇的多数人都会买一个品牌的摩托车（如 A 品牌）。该镇新的摩托车购买者即使发现有另一个品牌的摩托车（如 B 品牌），其质量更好，价格更低廉，也会和镇里的多数人一样选择 A 品牌产品，而不会购买 B 品牌产品。其原因是镇里多数人购买的是 A 品牌摩托车，其生产厂家会在镇里增设售后服务网点，提供售后服务和维修；如果购买的是 B 品牌摩托车，一旦需要修理，就要去很远的地方，十分不便。

需要说明的是，获取垄断地位也是一些企业经营的目标之一。上述市场进入障碍，既是一些行业成为垄断行业的原因，也是企业获得垄断地位的主要手段。在上述垄断障碍中，控制原料需要巨大的财力，一般企业很难做到。规模经济和网络外部性是由产业特点决定的，政府许可取决于政府的意图，企业自身无法控制。因此，对于企业来说，最容易做到的是拥有专利权和实现产品的差异化。这就是许多企业热衷于新技术、新产品开发和做广告的主要原因。

五、垄断企业的弊端和政府的干预^①

与完全竞争条件下的企业相比，垄断企业主要有以下几个弊端。

1. 价格高

完全竞争企业的价格定在平均成本曲线的最低点，企业只能获得正常利润。而垄断企业

^① 这部分内容在本书第 10 章进一步讨论。

为了获取垄断利润,将价格定在高于平均成本的位置(见图6-12),这就损害了消费者的利益。

2. 产量不足

在完全竞争条件下, $P=MC$,说明企业的产量从社会资源合理配置的角度来说是最优的。但在垄断条件下,由于需求曲线是倾斜的,故 $P>MC$ (见图6-12),意味着用较少的追加资源可以生产出较高价值的产品,这说明从社会资源合理配置的角度看,企业的产量未达到最优,即企业的产量不足,如果增加产量还可为社会提供更多的福利。

3. 生产效率低

垄断企业生产效率低的一个原因是:与完全竞争企业在长期平均成本的最低点生产、可以选择最优规模不同,垄断企业的利润最大化产量并不在长期平均成本曲线的最低点,说明企业未能选择最优规模,规模经济未得到充分利用。另一个原因是:由于垄断企业没有竞争对手,也就没有竞争压力,因而缺乏推进技术创新和加强企业管理的动力和积极性,结果往往是技术停滞、管理松懈,以致在资源使用上浪费很大。

不过,垄断企业也有积极的一面,即垄断企业一般规模较大,规模经济比较显著。大企业在产品生产、销售、原料采购、研发以及广告等方面都能节约成本。这种节约可在不同程度上抵消上述消极因素的影响。

由于垄断企业有以上弊端,因此需要政府的干预。这种干预主要有两个方面:一是反对垄断行为,防止垄断企业的产生。主要办法是制定和执行反垄断法。二是政府对自然垄断企业进行管制。有些自然垄断企业,如电力公司、铁路公司、自来水公司等公用事业企业,规模经济很显著。对于这类企业,政府准许其实行垄断,但由政府直接控制价格,目的是不让它们有超额利润,并促使它们增加产量。

案例6-1

打破垄断才能消灭殡葬服务暴利

——对我国殡葬服务产业发展问题的探讨

中国人将身后事看得很重,对于死后在何处安葬、骨灰如何安置,人们都很在意。但是,很多普通百姓反映,殡葬用品价格太高,特别是骨灰盒和墓地价格昂贵,有人甚至表示“死不起”。有媒体记者调查发现,这些情况确实存在,一些骨灰盒的售价高出进价30多倍(如在南京殡仪馆,一个骨灰盒最高卖到7.8万元),墓地的价格更是高得离谱。

应该说,在很多地方,“死不起”已经成为一个普遍现象。高额的殡葬费用让活着的亲属在悲痛之余承受着巨大的经济压力。

“死不起”缘于殡葬服务业的垄断暴利。目前,殡葬服务业呈现垄断格局。尽管从政策上看,我国已允许民营企业进入殡葬服务业,似乎出现了打破行业垄断的可能,但实际上,允许民营资本进入殡葬服务业还停留在口头的层面。进入殡葬服务业的行政审批手续繁杂,人为地阻断了其他社会资本的投入——殡葬服务业的垄断局面并没有改变,暴利依旧。现实情况也很能说明问题:目前几乎没有民办殡仪馆。

经济学常识告诉我们,自由竞争越充分的市场,商品的价格就越接近价值。殡葬服务业之所以出现暴利,就是因为目前的殡葬服务市场还不是处于自由竞争状态。消除殡葬服务暴利必须打破殡葬服务市场的垄断,否则,殡葬服务暴利将一直延续下去,“死不起”的状况

也难以改变。

总之，打破殡葬服务业垄断现状，迫切需要改革现有的殡葬服务业行政审批体制，使殡葬服务这项公用事业服务化、公开化。只有这样，殡葬服务暴利才会最终消失。

资料来源：徐经胜，破除垄断才能消灭殡葬暴利，北京晨报，2007-04-10。

第4节 垄断竞争条件下的企业行为模式

一、什么是垄断竞争

完全竞争和完全垄断是市场结构中的两个极端，介于两个极端之间的是垄断竞争和寡头垄断。与完全竞争和完全垄断不同，垄断竞争和寡头垄断是在现实生活中大量存在的市场结构。

垄断竞争的主要特征有三个：（1）行业中的企业数量多；（2）企业进出行业是自由的；（3）各企业生产的同种产品是有差别的。在这三个特征中，第一、第二个特征属于竞争性的，第三个特征则属于垄断性的，垄断竞争就是这些特征的结合。

第一个特征意味着这个行业由许多中小企业组成，每个企业的产量只占市场总供给量的很小部分。因此，一个企业的行为对市场不会有明显的影响，每个企业在决策时可忽略因自己的行为而引起的其他企业的反应。

第二个特征意味着生产者可以随时参加生产，也可以随时退出生产，不存在人为的障碍。正因为如此，从长期看，企业的经济利润会趋于消失。

第三个特征中的“差别”主要是指买者对不同企业生产的同种产品偏好不同。这种偏好的不同，可能是产品有实质上的差异引起的，例如服装质量不同、汽车性能不同等，也可能是一些主观上的因素或其他因素造成的，例如广告、商标、包装方式、服务态度，甚至商店的地理位置等不同，都能使某些顾客宁愿购买某企业的产品，而不购买另一企业的产品，从而造成产品之间的差别。

产品差别越大，不同的顾客对自己偏好的产品就越忠诚。因此，如果提高价格，企业不会失去全部顾客；如果降低价格，也不会把全部顾客都吸引过来。换句话说，产品差别越大，产品之间的替代性就越小，产品的需求价格弹性也就越小。所以，产品差别能改变产品需求曲线的弹性，表现在需求曲线的形状就是：需求曲线由一条与 x 轴平行的水平线（完全弹性的需求曲线）变为一条向右下方倾斜的曲线。产品差别越大，弹性就越小，需求曲线也就越陡。由于需求曲线是一条倾斜的曲线，企业可以在一定程度上通过改变产量来控制自己产品的价格。这是垄断竞争区别于完全竞争的主要方面。

垄断竞争市场结构在现实生活中很常见，例如，百货店、食品店、饭店、理发店、服装店和各种修理业等就属于这类。这类企业数量多，产量小，投资少，但其产品和服务是有差别的。例如，不同的百货店可能声誉不同、位置不同，不同的食品店可能面包和点心的口味不同，不同的饭店可能出售的饭菜口味特色不同、服务态度不同，等等。

二、垄断竞争条件下企业的短期价格和产量决策

假定某企业的需求曲线（ D ）、平均成本曲线（ AC ）、边际成本曲线（ MC ）、边际收入

曲线 (MR) 已知, 且企业以追求最大利润为目标, 那么, 根据 MC 曲线与 MR 曲线的交点 ($MR=MC$ 之处) 就可以得出它的最优产量为 Q^* , 最优价格为 P^* (见图 6-14)。此时企业的总经济利润等于四边形 P^*abc 的面积 (即图中的阴影部分)。这里, P^* 和 Q^* 就是垄断竞争条件下企业的短期最优价格和产量。

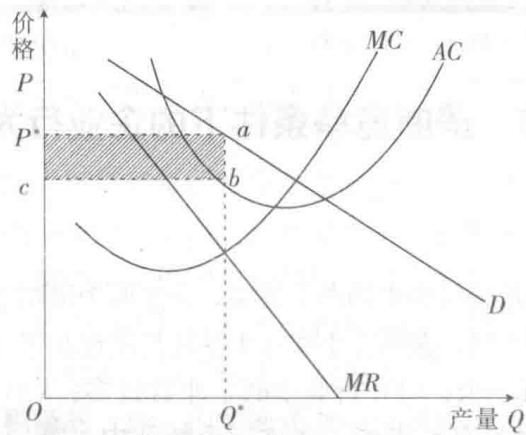


图 6-14 垄断竞争企业的短期均衡

三、垄断竞争条件下企业的长期均衡

从长期看, 垄断竞争和完全竞争一样, 一是企业可以自由进出行业, 二是企业可以选择最优规模。起初, 由于行业在短期内有经济利润, 会吸引新企业进入该行业, 结果使行业的供给量增加。供给量增加会使这种产品的价格下降, 从而导致需求曲线向下移动。如果因需求曲线向下移动, 以至于需求曲线低于长期平均成本曲线 LAC , 企业就会亏损 (见图 6-15)。如果行业出现经济亏损, 一部分企业就会退出这个行业, 导致行业供给量减少。行业供给量减少会导致产品价格上升, 从而又使需求曲线向上移动。总之, 在垄断竞争条件下, 只要企业有经济利润或经济亏损, 市场就有一种力量促使企业的需求曲线与它的成本曲线相切, 使经济利润或经济亏损为零。这时, 在这个行业里, 企业不进也不出, 处于长期均衡状态 (见图 6-16)。图中, SAC 和 SMC 分别为企业长期均衡时所选规模的短期平均成本曲线和边际成本曲线。

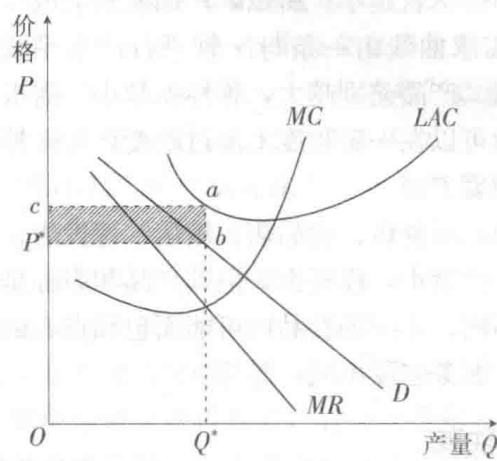


图 6-15 垄断竞争企业出现经济亏损的情况

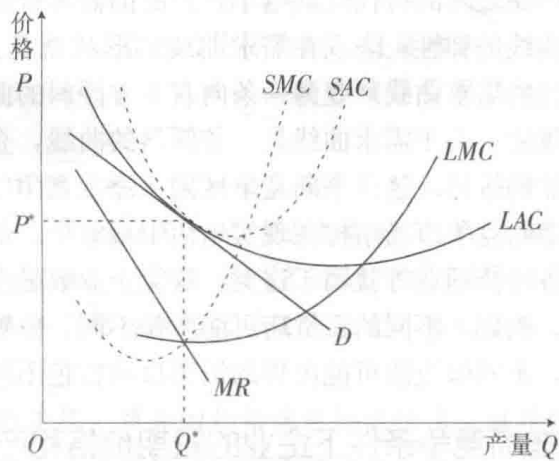


图 6-16 垄断竞争企业的长期均衡

从图 6-16 中可以看出,在垄断竞争条件下,当企业处于长期均衡时,它的产量水平 Q^* 应同时满足下列两个条件:

(1) $P=AC$ (短期和长期),此时,企业利润为零。

(2) $MR=MC$ (短期和长期),此时,企业利润最大。

四、产品差异化竞争

完全竞争和垄断竞争这两种市场结构的最大区别是,对前者来说,不同企业的产品都是同质的,对后者来说,则是有差异的。这就决定了两类企业在竞争方式上的差别:在垄断竞争的市场上,产品差异化成为一种很重要的竞争手段。^① 产品差异化竞争就是为自己的产品增加新的、与竞争对手不同的、能更加迎合顾客需要的特征,以吸引更多的消费者。其内容包括:提高产品质量,改进产品性能和结构,增加产品用途,为顾客提供更加周到的服务等。实行产品差异化能够减小替代品(其他企业生产的类似产品)对自己的威胁,因为如果自己的产品有特色,顾客对它已有好感,甚至表现出忠诚,其他产品要替代它,就要改变顾客头脑中已经形成的看法,这是不太容易的。因此,实行产品差异化可以增强自己在市场上的竞争力,有利于对产品制定较高的价格,以获得较多的利润。

在产品差异化竞争中,较小的企业还可以对产品进行特别的设计,只为市场上某一特定顾客群的特定需要提供服务,而不是面向整个市场,以求至少在这一细分市场上取得自己的优势,从而在整个市场上找到并占据适当的位置。

五、广告竞争和广告决策

在完全竞争市场上,由于产品是同质的,企业按照市场价格想卖多少就可以卖多少,因此不需要做广告。在完全垄断市场上,由于没有竞争产品,也不需要做广告。而在不完全竞争市场上,广告竞争是产品差异化竞争的重要补充。因为一般购买者对由于产品设计、结构、性能等方面的特征所造成的产品差异的评价能力有限,如果没有广告等促销手段,产品的有些差异就很难为购买者所认识,产品差异化也就难以形成。因此,广告具有提供产品信息,显示乃至强化产品差异的作用。如果广告做得好,就能使企业的需求曲线变得更陡,或更向外推移,从而给企业带来好处。

但广告的投入并不是越多越好,因为边际收益递减规律对广告投入也是适用的。例如,用 1 万元在拥有 10 000 名读者的地方报纸上登广告,广告每影响一人的平均花费为 1 元,而用 50 万元可在拥有 500 万名读者的全国性报纸上登广告,广告每影响一人的平均花费就可以降到 0.1 元。所以,随着广告投入的增加,广告的边际收益会递增。但当广告投入继续增加超过一定点后,其边际收益又会递减(虽然需求量仍然在增加,但增速越来越慢),原因是市场越来越接近饱和,容易接受广告宣传的顾客早已购买了这种产品,剩下的是那些不太愿意购买这种产品的人,广告对这些人较难起作用。由于广告的边际收益会递减,因此做广告并不总是合算的。那么,多少广告投入才是最优的?或者说,能为企业提供最大利润的广告投入应是多少?下面就来讨论这个问题。

假定 P 为单位产品的价格, MC 为该产品的边际成本, $P-MC$ 就是企业多生产和销售一单位产品能给自己增加的毛利数。这里没有考虑多销售一单位产品所需的广告投入,如果

^① 产品差异化竞争和广告竞争也普遍存在于寡头垄断企业之间。

把它考虑进去,那么多生产和销售一单位产品所增加的净利应从这个毛利数中减去所需的广告投入。为了使企业的总净利最大,广告投入应定在因增加1元广告投入所引起的毛利的增加数恰好等于1元广告投入之处。如果1元广告投入引起的毛利增加数大于1元,说明再增加广告投入对企业有利。如果1元广告投入导致的毛利增加数小于1元,说明此时做广告不合算,应当减少广告投入。所以,只有两者相等时,相应的广告投入才是最优的。假如 Q 代表产品产量, A 代表广告投入, $\Delta Q/\Delta A$ 就代表增加1元广告投入引起的销售量的增加数,那么企业广告投入最优的条件就应为:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta A}(P-MC)=1 \quad (6-2)$$

在实际决策中,我们用平均变动成本近似地代替边际成本,这样,上式就变为:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta A}(P-AVC)=1$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta A} \cdot CM=1$$

$$\text{或} \quad \frac{dQ}{dA} \cdot CM=1 \quad (6-3)$$

式中, CM 为企业单位产量的贡献。

例 6-2

某企业的广告投入函数估计如下: $Q=10\,000+2\,520A-0.008A^2$,式中, Q 为销售量; A 为广告投入。该企业的单位产量贡献是个常数,为6元。问:该企业的最优广告投入应为多少?

解:由该企业的广告函数可求得:

$$\frac{dQ}{dA}=2\,520-0.016A$$

因此,最优广告投入的条件应为:

$$(2\,520-0.016A) \times 6=1$$

$$A=157\,490(\text{元})$$

故该企业的最优广告投入应为157 490元。

例 6-3

一家企业生产和销售洗衣机,洗衣机的价格为每台3 000元,其中变动成本为1 500元。假定支出广告投入200 000元预计能使洗衣机销售量增加400台(因生产能力有富余,增产这400台洗衣机不需要新的投资)。问:

(1) 这笔广告投入是否合算?

(2) 为了使企业利润最大,是增加广告投入好,还是减少广告投入好?

解:(1) 1元广告投入引起的利润增加数为:

$$\frac{(3\,000-1\,500) \times 400}{200\,000}=3$$

因为 $3>1$,说明这笔广告投入是合算的。

(2) 因 $3 > 1$, 说明为了使利润最大, 企业还可继续增加广告投入, 直到 1 元广告投入引起的企业利润增加数 (贡献) 等于 1 为止。

六、垄断竞争条件下的企业行为分析

1. 关于价格和产量决策

在垄断竞争条件下, 从短期看, 由于企业之间的产品有差别, 企业能像垄断者那样, 按 $MR=MC$ 的规则定价, 是价格的决定者。但从长期看, 由于企业进出市场容易, 它的经济利润会趋于消失, 从而又与完全竞争相似, 倾向于只能获得正常利润, 是价格的接受者。但无论是短期还是长期, 垄断竞争企业的价格都要比完全竞争企业定得高, 产量则比完全竞争企业少。这是因为在完全竞争条件下, 价格等于边际成本 ($P=MC$), 而在垄断竞争条件下, 由于需求曲线是向右下方倾斜的, 价格总是大于边际成本 ($P>MC$) (见图 6-14 和图 6-16)。

另外, 正如前文所述, 价格反映消费者对增产单位产品的价值的评价, 边际成本则反映社会为增产单位产品所需付出的代价。价格大于边际成本, 说明如能继续增加产量对社会更有利。因而, 从社会资源合理配置的角度看, 垄断竞争企业的利润最大化产量是不足的。^①

2. 关于生产效率

从长期看, 完全竞争企业因在长期平均成本曲线的最低点生产, 企业的规模会调整到最优。而垄断竞争企业的需求曲线总是与长期平均成本曲线相切于它的左侧, 因此, 它的利润最大化产量总是低于长期平均成本曲线最低点的产量, 说明它的规模总是小于最优规模。因此, 在垄断竞争条件下, 规模经济也得不到充分利用。但也有人认为, 从消费者福利的角度看, 垄断竞争企业规模小、数量多不一定是缺点, 因为这有利于企业生产多种多样、有差别的产品, 更好地满足消费者的需要。

3. 关于竞争策略

前面讲过, 在完全竞争市场里, 唯一的也是最佳的竞争策略就是低成本策略, 而在垄断竞争市场里, 制定竞争策略要比在完全竞争市场里复杂得多。在垄断竞争市场里, 由于不同企业生产的同种产品之间存在差异, 企业为取得竞争优势, 除了努力降低成本外, 还有以下三种基本的竞争策略可采用: (1) 价格竞争策略; (2) 产品差异化策略; (3) 促销 (包括广告) 策略。

生活中的经济学 6-2

缤纷的美食世界

餐饮业有着典型的垄断竞争市场结构的特征。从以下北京三家餐馆的菜品介绍中, 可以看出它们是怎样致力于打造自己产品的特色的。

四川名菜“周鲶鱼”

在四川人人爱吃的“周鲶鱼”现已进京。正宗“周鲶鱼”的秘方只有总店的老板一人知

^① 对于垄断企业, 也存在 $P>MC$ 的情况, 但由于垄断竞争企业的需求曲线弹性相对较大、斜率相对较小, 故 $P>MC$ 的程度也相对较小, 因而, 与垄断企业相比, 垄断竞争企业价格高和产量不足的程度也相对较小。

道。北京的这家“周鲶鱼”以长江上游所产鲶鱼为主打特色,每月从四川空运烹饪原料,还特意邀请四川“周鲶鱼”的厨师长亲自打理。

鲶鱼有20多种做法。其中,水煮鲶鱼适合怕辣的顾客,麻辣鲶鱼、大蒜烧鲶鱼是爱吃辣的朋友的选择,滋补鲶鱼最受想要滋补的人们的欢迎。烹调“周鲶鱼”的配料用花旗参、沙参、党参、淮山、薏仁、大枣、枸杞等精心调制而成,有上乘的滋补功效。取自贵州的小灯笼辣椒加冰糖泡制后,味道鲜美。

居德林素菜叫座

人均收入水平的提高使人们的膳食结构发生了变化,吃清淡爽口又富有营养的素菜逐渐成为时尚。居德林顺应了这一趋势,新增了近百种素菜。

居德林素菜厅于20世纪80年代引入上海功德林的素菜,结合北京人的口味进行了创新,开发了红白两大类上百种素菜系列。其用料讲究,制作精细。主料为一豆、三菇、六耳,配料白莲、银杏等都来自国内著名产地。经营的传统品种有香菇鳝丝、红烧海参、翡翠牛肝、三鲜鱼肚等30多个;新添的品种有菊花鱼、兰花排骨、蟹黄面筋等40余个。

龙溪镇辣螃蟹火锅

龙溪镇辣螃蟹火锅日渐红火。除了麻辣系列的螃蟹和小龙虾,乌江鱼和烧鸡公火锅也成了抢手的美味。这里的肉蟹和红花蟹由从重庆请来的师傅用独家秘方烹制,保证了正宗的重庆麻辣味道。用纯正的川料炒的螃蟹,再放入麻辣汤底中焖,突出了螃蟹的鲜嫩。这里的重庆老火锅也是一大特色。

第5节 寡头垄断条件下的企业行为模式

一、什么是寡头垄断

寡头垄断是指几家大企业生产和销售了整个行业的绝大多数产品,因此行业的竞争只在几家大企业之间展开。在现代社会里,寡头垄断是非常重要的—种市场模式。例如在美国,铝、汽车、计算机、电气设备、玻璃、钢铁以及石油等产品都是在寡头垄断的市场条件下生产和销售的。美国的三大汽车公司(通用、福特、克莱斯勒)几乎占据了美国汽车行业的半壁江山,美国三家铝制品公司(美国铝业、雷诺、凯塞)的产量也几乎等于美国铝制品的全部产量。形成寡头垄断市场结构的主要原因是企业的规模经济。在有些行业里,规模经济显著,只有当企业的产量达到市场的一定份额时,成本才能最低。在这些行业里,企业的数目就会很少。由于现有企业规模很大,新企业进入要冒较大风险,因此在这样的行业里,市场进入的障碍也就较大。

寡头垄断又可分为如下两种:

1. 纯寡头垄断(或称无差别的寡头垄断)

这是指在行业中几家企业生产和销售的产品都是同质的。通常,原料行业(如铝、水泥、钢铁、糖、铜等行业)就属于这种寡头垄断。这类产品一般都有国家标准,顾客只要按型号、规格订货即可,不必考虑是谁家的产品,只需关心产品的价格。

2. 有差别的寡头垄断

这是指在行业中,几家企业生产和销售的产品在顾客看来是有差别的。造成这种差别的

因素很多,如不同的设计、商标、包装、信贷条件、服务态度等。在有差别的寡头垄断里,顾客不仅关心产品的价格,而且十分关心产品的商标或生产的厂家。这种寡头垄断行业的产品有汽车、酒、香烟、计算机、农业机械、筑路机械、洗衣机、电视机等。

与其他市场结构相比,寡头垄断市场结构的一个显著特点是:企业之间的行为互相依存、互相影响。在完全竞争和垄断竞争条件下,由于企业数量很多,一家企业的产量在整个市场中只占很小的份额,它的行动对于市场上的其他企业不会产生明显的影响。在完全垄断条件下,一个行业只有一家企业,也就不存在企业之间互相影响的问题。只有在寡头垄断条件下,由于一个行业只有几家企业,一家企业的行为对整个市场的影响才是举足轻重的。假如一个行业有两家企业甲和乙,属于无差别的寡头垄断,那么,如果甲降价,乙的产品就会销不出去。因此,一旦乙发现甲降价,就一定也要降价。这样,甲企业的行为就引起了乙企业的反应。而乙企业的反应反过来又会引起甲企业采取进一步的行动。如果这个行业有不止两家企业,这种相互影响关系就会更加复杂,可能涉及竞争的所有方面,包括价格、销售量、产品特征、广告和促销、售后服务、企业兼并和创新等。每一家寡头垄断企业在作出重大决策之前都必须了解和估计竞争对手的行为和可能作出的反应。它们制定的竞争策略能否收到良好的效果,很大程度上取决于竞争对手采取的行动。下面着重介绍寡头垄断条件下企业行为的四种模式:(1)弯折的需求曲线模式;(2)价格领导模式;(3)卡特尔模式;(4)博弈模式。其中,第一和第四种属于不合作性行为模式,第二和第三种属于合作性行为模式。这四种模式分别以企业之间不同的相互关系的假设为基础。

二、弯折的需求曲线模式

这种模式基于如下假设:如果一家企业提价,其他企业一般不会跟着提价;但如果一家企业降价,其他企业一般会跟着降价。其目的主要是在竞争中保持进而扩大自己的销售量。

根据这样的假设,寡头垄断企业的需求曲线会发生如下变化。在图6-17中, E 点是现在的价格点。如果这家企业打算降价以扩大销路,则其他企业也会跟着降价。结果,这家企业销售量的增加比预期的要少得多。因此,降价后的需求曲线是一条弹性较小的需求曲线(D_i)。如果这家企业打算提高价格,但其他企业并不跟着提价,那么,这家企业稍一提价,就会失去大量顾客。所以,提价后的需求曲线将是一条弹性较大的曲线(D_e)。这样一来,寡头垄断条件下企业的需求曲线由两部分(D_e 和 D_i)组成,它们共同构成一条弯折的需求曲线。

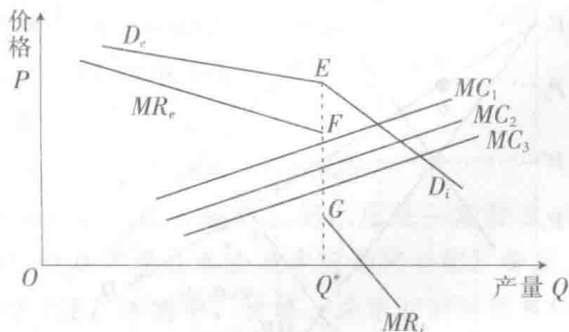


图6-17 弯折的需求曲线模式

已知需求曲线 D_e 和 D_i , 可以求得边际收入曲线 MR_e 和 MR_i , 由这两部分构成的边际

收入曲线是一条中断的折线。

这种边际收入曲线表明,如果边际成本曲线 MC 在缺口 FG 的范围内摆动,企业的最优价格和最优产量决策不变。只有当技术上有很大突破,企业的成本变化很大,边际成本曲线的变动超出 FG 的范围时,才需要对价格重新作出调整。

这种弯折的需求曲线的价格决策模式,从理论上说明了为什么在寡头垄断条件下,产品的价格通常具有刚性,企业一旦确定了产品的价格就不轻易变动。因此,在寡头垄断条件下,企业之间的竞争主要不是在价格方面,而是在非价格方面,包括产品差异化和广告竞争等。

三、价格领导模式

在寡头垄断条件下,为避免价格竞争,寡头垄断企业之间有时会形成一种暗中的默契,出现价格领导,即由行业中的一家企业决定产品价格,其他企业则相应跟随定价或变价。确定价格的企业叫领袖企业,它是自然产生的,一般要么是行业中最大的、实力最强的企业(其生产效率最高、成本最低),要么是定价能力在同行中得到公认的企业(其市场信息灵通、预测准确)。其他企业跟随定价或变价的原因主要是企业规模小,如果不跟随定价,就可能引发价格战,对自己很不利。另外,跟随定价还可以避免因独自定价失误而可能带来的风险。图 6-18 是一种典型的价格领导模式。它假设由一家领袖企业首先定价,然后其他企业跟上,但只要其他企业按大企业定的价格定价,就允许其他企业想卖多少就卖多少。在这一定价模式下,领袖企业要作出价格和产量决策,关键是要先求出本企业的需求曲线,这一需求曲线可以通过将不同价格下的市场总需求量减去全部小企业的供给量得到。在图 6-18 中,假定产品的市场总需求曲线 D_T 、领袖企业的边际成本曲线 MC_L 、其他企业的边际成本曲线 ΣMC_f 已知(这里,其他企业的边际成本曲线 ΣMC_f 为其他企业边际成本曲线的水平相加)。由于其他企业是根据领袖企业的价格定价,是价格的接受者,而不是价格的制定者,因此它的产量决策类似完全竞争市场结构,即最优产量水平在 $P=MC$ 处。当价格为 P_1 时,其他企业的供给量为 Q_1 ,市场总需求量也为 Q_1 ,此时领袖企业的需求量为零。当价格为 P_2 时,其他企业的供给量为 Q_3 ,市场总需求量为 Q_2 ,领袖企业的需求量为 $Q_2 - Q_3$ 。当价格定为 P_3 时,其他企业的供给量为 Q_5 ,市场总需求量为 Q_4 ,领袖企业的需求量为 $Q_4 - Q_5$ 。依

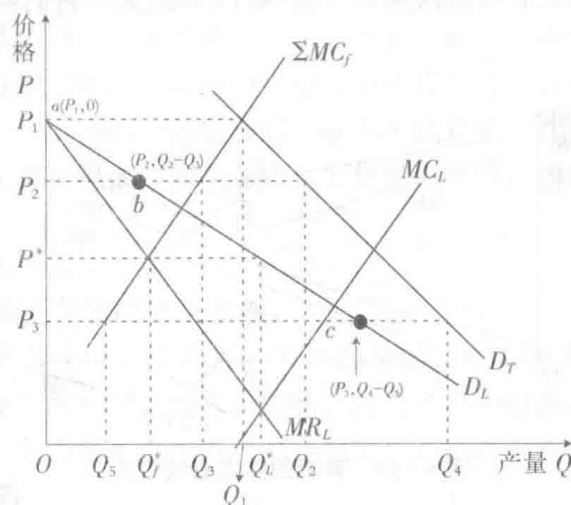


图 6-18 价格领导模式

此类推,就可得到领袖企业在各种价格下的销售额(需求量)。连接点 $a(P_1, 0)$, $b(P_2, Q_2 - Q_3)$, $c(P_3, Q_4 - Q_5)$, $\dots$,即可得到领袖企业的需求曲线 D_L ,并可得到领袖企业的边际收入曲线 MR_L 。领袖企业依据 $MR_L = MC_L$ 决定其最优产量 Q_L^* 和价格 P^* ,其他企业的产品价格也是 P^* ,它们的产量为 Q_j^* 。

四、卡特尔模式

显然,如果几家寡头垄断企业联合起来,共同确定一个价格,它们就有可能像垄断企业一样定高价,使整个行业的总利润最大。这种联合有公开和暗中之分。签订公开的正式协议的,叫卡特尔;达成非正式的秘密协议的,叫串谋。

图6-19说明了卡特尔是如何确定几家企业的共同价格和总产量的。

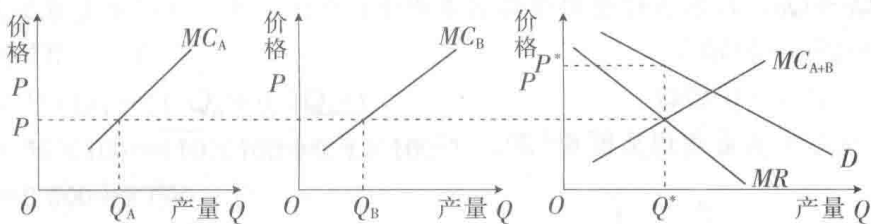


图6-19 卡特尔模式

在图6-19中,假定一个卡特尔中有两家寡头垄断企业A和B,它们的边际成本曲线 MC_A 和 MC_B 已知,卡特尔的需求曲线 D 已知,就可以求出卡特尔的边际成本曲线 MC_{A+B} (等于各企业的边际成本曲线横向相加)和卡特尔的边际收入曲线 MR 。在 MR 和 MC_{A+B} 相交之处,即可得到卡特尔的最优总产量 Q^* 和最优价格 P^* 。整个卡特尔的价格和产量确定之后,下一步是对所属企业分配产量配额。办法是按照边际成本相等的原则进行分配,因为这样可使整个卡特尔的总生产成本最低,或利润最大。^①在图6-19中,从 MC_{A+B} 曲线和 MR 曲线的交点引一条水平线,分别与 MC_A 和 MC_B 相交,就可使各企业的边际成本相等,得到企业A和企业B的最优产量配额 Q_A 和 Q_B 。

例6-4

假定一个寡头垄断行业由四家企业A, B, C和D组成。该行业的需求曲线和四家企业的总成本函数分别为:

行业需求方程: $P = 100 - 0.1Q$

企业A的总成本函数: $TC_A = 10Q_A + 0.1Q_A^2$

企业B的总成本函数: $TC_B = 0.2Q_B^2$

企业C的总成本函数: $TC_C = 0.2Q_C^2$

企业D的总成本函数: $TC_D = 20Q_D + 0.05Q_D^2$

假如这四家企业联合起来形成卡特尔,问:应统一定什么价格才能使全行业总利润最大?此时总产量是多少?这一产量在各企业中应如何分配?每家企业将各得到多少利润?整个行业的总利润是多少?(注:本例中,价格、成本和利润的单位均为万元。)

^① 在现实生活中,有些卡特尔在确定产量配额时,还考虑各企业成员的生产能力、原来的市场份额和地理因素等。另外,谈判实力的大小也会影响产量配额的确定。

解: 首先求每家企业的边际成本曲线:

$$\text{企业 A: } MC_A = 10 + 0.2Q_A$$

$$\text{企业 B: } MC_B = 0.4Q_B$$

$$\text{企业 C: } MC_C = 0.4Q_C$$

$$\text{企业 D: } MC_D = 20 + 0.1Q_D$$

为使这些边际成本曲线能横向相加, 需要通过移项得到:

$$Q_A = -50 + 5MC_A$$

$$Q_B = 2.5MC_B$$

$$Q_C = 2.5MC_C$$

$$Q_D = -200 + 10MC_D$$

使 $Q_A + Q_B + Q_C + Q_D$, 以求出行业的边际成本曲线:

$$Q = -250 + 20MC_T$$

或 $MC_T = 12.5 + 0.05Q$

以上所有边际成本曲线均见图 6-20。

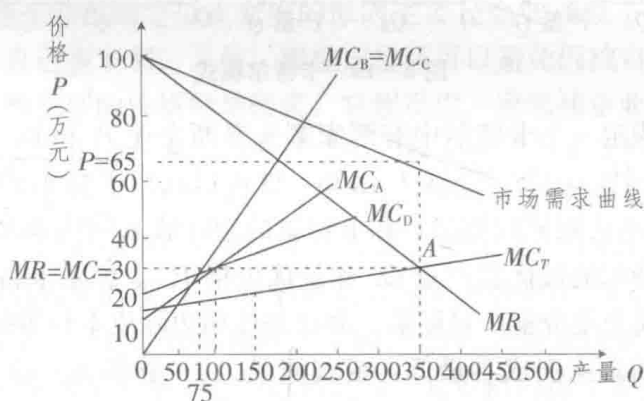


图 6-20 卡特尔的价格和产量决策

为了使整个卡特尔的利润最大, 必须使行业的边际成本等于行业的边际收入。因此, 还必须找出行业的边际收入函数。由于行业的需求曲线为 $P=100-0.1Q$, 故行业的边际收入函数应为:

$$MR=100-0.2Q$$

行业需求曲线和边际收入曲线也均见图 6-20。

使 $MR=MC$, 解 Q , 得

$$100-0.2Q=12.5+0.05Q$$

$$Q=350$$

即整个卡特尔的利润最大化产量为 350 单位。现在需要在各企业中分配这一产量。为此, 要先求出产量为 350 单位时卡特尔的边际收入。

$$MR=100-0.2Q$$

$$=100-0.2 \times 350$$

$$=30$$

在分配时, 当四家企业的边际成本都等于 30 万元 (即 $MR=MC_A=MC_B=MC_C=MC_D$) 时, 产量的分配为最优, 这时各企业的产量可计算如下:

$$Q_A = -50 + 5MC_A = -50 + 5 \times 30 = 100$$

$$Q_B = 2.5MC_B = 2.5 \times 30 = 75$$

$$Q_C = 2.5MC_C = 2.5 \times 30 = 75$$

$$Q_D = -200 + 10MC_D = -200 + 10 \times 30 = 100$$

这些产量的总和为 350, 即卡特尔利润最大时的总产量。

卡特尔应定什么价格? 可根据需求曲线来求。

$$P = 100 - 0.1Q$$

$$= 100 - 0.1 \times 350$$

$$= 65 (\text{万元})$$

所以, 为了谋求整个卡特尔的利润最大, 每家企业都应把价格定为 65 万元。

现在来求每家企业的利润和卡特尔的总利润。

$$\pi_A = TR_A - TC_A$$

$$= P \cdot Q_A - (10Q_A + 0.1Q_A^2)$$

$$= 65 \times 100 - (10 \times 100 + 0.1 \times 100^2)$$

$$= 6\,500 - 2\,000$$

$$= 4\,500 (\text{万元})$$

$$\pi_B = TR_B - TC_B$$

$$= P \cdot Q_B - 0.2Q_B^2$$

$$= 65 \times 75 - 0.2 \times 75^2$$

$$= 4\,875 - 1\,125$$

$$= 3\,750 (\text{万元})$$

$$\pi_C = TR_C - TC_C$$

$$= P \cdot Q_C - 0.2Q_C^2$$

$$= 65 \times 75 - 0.2 \times 75^2$$

$$= 4\,875 - 1\,125$$

$$= 3\,750 (\text{万元})$$

$$\pi_D = TR_D - TC_D$$

$$= P \cdot Q_D - (20Q_D + 0.05Q_D^2)$$

$$= 65 \times 100 - (20 \times 100 + 0.05 \times 100^2)$$

$$= 6\,500 - 2\,500$$

$$= 4\,000 (\text{万元})$$

整个卡特尔的总利润等于各企业的利润之和:

$$\pi_T = 4\,500 + 3\,750 + 3\,750 + 4\,000$$

$$= 16\,000 (\text{万元})$$

因此, 四家企业的利润分别为 4 500 万元、3 750 万元、3 750 万元和 4 000 万元。卡特尔的总利润为 16 000 万元。任何分配产量的其他方案都不能使总利润超过此数。

需要指出的是, 西方的卡特尔一般是不稳定的。这是因为: 首先, 一般来说, 卡特尔是违法的, 会受到司法部门的干预; 其次, 从长期看, 会不断出现新的产品, 会有新的生产者

进入市场，而且卡特尔内部成员之间总是钩心斗角，明争暗夺。联合起来谋求最大利润固然谁都不反对，但是对于如何分配利润，矛盾很大，往往表面遵守协议，暗中互相欺骗，从而导致卡特尔迅速瓦解。

五、博弈模式

寡头垄断市场的一个重要特点是企业之间的行为互相联系、互相依赖。因此，一家企业在作决策时，必须考虑竞争对手对自己的决策可能作出的反应。寡头垄断企业在决策时面临的这种情况与人们在下棋或玩扑克时的情况很相似。因此，近些年来，经济学家越来越多地用博弈论（对策论）来分析和说明寡头垄断企业的行为。在这方面，博弈论的应用已经十分广泛。本书不打算对它作全面的探讨，仅举例从一个方面来介绍博弈模式。

例 6-5

假设有两家大企业基本上瓜分了某种产品的整个市场；这两家企业的广告投入每年均为 400 万元；两家企业的利润均为 1 000 万元。在图 6-21 广告战略的收益矩阵中，列在前面的收益是企业 A 的利润，列在后面的是企业 B 的利润。如果企业 A 打算把广告预算增加到 600 万元，而企业 B 仍保持 400 万元，那么，企业 A 的利润就会增加到 1 200 万元，而企业 B 的利润就会减少到 600 万元。这说明企业 A 增加 200 万元的广告投入能大大提高自己的相对市场份额和盈利。

		企业 B 的广告投入			
		400		600	
企业 A 的 广告投入	400	1 000	1 000	600	1 200
	600	1 200	600	870	870

图 6-21 广告战略的收益矩阵（单位：万元）

如果情况相反，企业 B 把广告投入增加到 600 万元，而企业 A 仍保持在 400 万元的水平，那么，企业 B 就能大大提高自己的相对市场份额和盈利。如果两家企业都把广告投入增加到 600 万元，其结果将如图 6-21 中的矩阵右下方所示，两家企业的利润均变为 870 万元，即反而都比增加广告投入前减少了。原因是两家企业的产品市场已经饱和，同时增加广告投入会导致广告效果互相抵消，以致利润比增加广告投入前反而减少。

企业一般都不愿冒风险，特别是在广告竞争与价格竞争有所不同的情况下。在价格竞争中，如果竞争对手降价，企业可以立即作出反应，而在广告竞争中，如果对方乘自己不备发动广告攻势，自己要作出反应需要一段准备时间，在这段时间内，企业就会蒙受一定的损失。所以，企业总是力求避免出现可能的最坏结果。从图 6-21 中可以看到，当企业的广告投入为 400 万元时，可能的最坏结果为利润 600 万元；当企业的广告投入为 600 万元时，可能的最坏结果为利润 870 万元。企业总希望争取好的结果（即利润 870 万元），因此，必然愿意把自己的广告投入提到较高的水平，即 600 万元。但当两家企业竞相增加广告投入时，它们获得的利润反而少于双方广告投入较少时的利润（1 000 万元）。

这种情况之所以会发生，是因为两家企业间互不沟通信息。每家企业都只从自己的利益出发来作出决策，担心对方增加广告投入会使自己处于不利地位，所以竞相增加广告投入。

可见,寡头垄断企业之间因互不通气而使经营努力常被互相抵消,结果导致企业行为的非优化和社会资源的浪费。这不仅表现在做广告方面,在其他方面(如产品的研发方面)也经常发生。企业之间的串谋能使双方都得到好处(如在上例中,双方协商都少做广告)。但实践表明,要让双方始终遵守诺言,是很不容易做到的。

案例 6-2

政府的广告禁令反使烟草业得利

20世纪60年代,美国的烟草行业在做广告方面曾经有过一次由不合作到合作的有趣经历。最初,几家大烟草商为了促销都在电视上大做广告,但收效甚微,因为大部分广告被互相抵消,正如博弈理论中所说,它们处于“囚徒困境”中。如果它们能够达成协议,共同削减广告投入,就能共同获益。但谁也不敢带头这样做,因为害怕其他企业以后会背信弃义,最终自己吃亏。

1968年,美国联邦政府发布禁令,禁止烟草行业在电视上做广告。起初,烟草公司都反对,但不久就发现,烟草的销量并没有因停做广告而减少,企业的利润反而因节省了大量广告支出而有所增加。结果,政府在1968年发布的广告禁令为烟草企业做了一件它们自己本来做不到的大好事——通过共同削减广告投入,来提高整个行业的盈利水平。

资料来源:[美]H.克雷格·彼得森,等,管理经济学:第3版,北京:中国人民大学出版社,1998.

六、非价格竞争

前面讲过,在寡头垄断企业的行为之间存在相互制约的关系。比如说,如果一家企业提价,别的企业为了增加自己产品的销路一般不跟随提价。但如果一家企业降价,别的企业为了保持自己产品的销路一般也跟随降价。这样,首先提价或降价的企业不但不能从提价或降价中得到好处,反而会吃亏。因为价格战持续下去的结果可能是价格降到双方的成本以下,造成两败俱伤。所以,寡头垄断市场结构的一个重要特点是价格不轻易变动。企业相互之间的竞争主要不是通过价格进行,而是通过非价格因素进行,这称为非价格竞争。

寡头垄断企业在竞争中采取的非价格手段主要有两个:

- (1) 改进产品式样与结构,增加产品的用途,提高产品质量。
- (2) 做广告。

此外,改善信贷条件,增加销售网点和改善售后服务等,也是竞争中可以采取的非价格手段。

通过非价格手段进行竞争,也会引起对方的反应,但这种反应与价格竞争引起的反应相比要慢得多。这是因为非价格因素的变化一般不易被对方察觉,即使对方察觉,到有所反应也有一个过程(如设计新产品、培训推销人员等都要有一个过程)。采取非价格手段进行竞争,一方面对方反应较慢,另一方面效果比较持久。总之,非价格竞争的目的在于改善消费者对本企业产品的看法,使本企业的产品在消费者头脑中与其他企业的产品区别开来。显然,一旦企业在竞争中取得了这种效果,对方要把顾客重新夺回去是很不容易的,因为这需要把

顾客对产品的看法再变过来。

案例 6-3

国产彩电价格战

我国彩电行业 2000 年出现全行业亏损, 7 月 27 日康佳发布预亏的消息, 接着长虹发布预亏的消息, 创维也声称第一季度亏损 1.2 亿元。

究其原因, 康佳、创维、长虹等异口同声地说, 这是行业内恶性价格战的结果。康佳每次价格战出手都特别狠, 2000 年 5 月一下子就将其 34 英寸彩电的价格降到 3 000 元以下, 令业界大跌眼镜。但是, 康佳总经理王璐说: 康佳不愿意打价格战, 但又不得不打, 一切都是为了既得的市场份额, 为了流动资金的周转和将价值跌得越来越多的存货出手。

长虹深受价格战之苦, 但又是价格战的发动者和加油者。不久前, 长虹、TCL 等八大品牌企业达成共识——理性地对待价格战, 建立对话机制, 摆脱价格战的纠缠。国内彩电业只有在竞争中合作, 在合作中竞争, 才能推动行业发展, 把蛋糕做大, 抵御洋品牌的进攻。但是仅仅过去了几天, 长虹就把它背投彩电的价格降到了万元之下。公司新闻发言人刘海中说, 打价格战是很无奈很艰难的事, 但是在彩电业缺乏退出机制的情况下, 企业只能靠价格战苦撑。乐华老总吴少章说, 企业是在流着血打价格战。

资料来源: 北京晚报, 2002-02-04.

七、吓阻竞争对手的进入

迄今为止, 我们讨论过的寡头垄断企业的竞争行为都是短期的。下面要讨论的吓阻竞争对手进入市场则是寡头垄断企业的一种长期竞争行为。具体做法是: 现有企业采取策略, 人为地为市场设置进入障碍, 以阻止新企业的进入, 从而防止竞争对手挤占现有的市场, 造成现有企业利润的减少。

吓阻新企业进入的策略很多, 下面介绍几种。

1. 采用限制进入定价法

新企业往往由于规模较小或其他原因而生产成本较高。现有企业为了阻止它们的进入, 不把价格定在利润最大化的水平上, 而是把价格定得低于新企业的成本, 使它们无利可图。在这种情况下, 从短期看, 因价格定得低, 现有企业的利润会减少, 但从长期看, 由于阻止了新企业的进入, 利润会提高。只要长期利润提高带来的好处大于短期利润的损失, 这种定价方法就是可取的。

2. 进行价格报复

采用限制进入定价法是长期持续地实行低价, 以阻止新企业的进入。进行价格报复则是当新企业已经进入或即将进入时, 通过急剧降价来进行对抗, 待新企业进入的威胁消失, 再恢复到原来合意的价格水平。一家企业如果对竞争者的进入总是采取急剧降价的反应模式, 潜在的对手就会明白, 一旦自己进入, 一定也会有同样的遭遇, 从而不敢进入。

3. 预留生产能力

在迅速成长的市场里, 新企业可以通过为新的顾客服务而生存下来。但如果现有企业通

过投资预留了富余的生产能力，一旦新企业进入，就有能力立即按低成本、低价扩大生产（因为过去的投资此时已成为沉没成本，故增产所需的投入很少），以满足市场的需要，使新企业无法立足。因此，现有企业预留富余的生产能力，能构成对潜在进入者的一种吓阻。

4. 捷足先登，使市场饱和

“使市场饱和”有两层含义。一是使市场在空间上饱和。假定某个小城镇有 5 个居民消费点，如果在这 5 个点上都已设有超市，可以满足附近居民的需要，我们就说这个小城镇的市场在空间上饱和了。二是使市场在产品品种上饱和。例如，汽车制造商生产了许多不同类型和型号的汽车，足以分别满足不同层次和不同偏好的顾客的需要，我们就说汽车市场在产品品种上饱和了。现有企业在新企业进入之前如能捷足先登在空间上和品种上占领市场，使市场饱和，让潜在的进入者无插足之地，就能起到限制新企业进入的作用。

案例 6-4

沃尔玛是怎样起家的

沃尔玛超市连锁店是世界 500 强企业之一。它是怎样起家的呢？

沃尔顿是这家连锁店的创始人。他在美国西南部许多小镇上采取捷足先登的策略，抢先开办了几百家平价超市。由于每个小镇的需求有限，无法支持开设更多的超市，沃尔玛的捷足先登取得了很大的成功。

为了说明沃尔玛为什么会成功，我们来举个例子。假如沃尔玛和琼斯兄弟两家公司都打算在俄克拉何马州的一个小镇开设平价商店。图 6-22 是它们的收益矩阵。假如沃尔玛进入小镇，而琼斯兄弟没有，沃尔玛就能赚取利润 500 万美元，琼斯兄弟的利润则为零。如果琼斯兄弟先进入小镇而沃尔玛没有，则琼斯兄弟能赚 500 万美元，沃尔玛的利润为零。如沃尔玛和琼斯兄弟都进入小镇，则两者都将亏损 200 万美元。可见，沃尔玛先进入了，琼斯兄弟就不会再进入，因为它将亏损 200 万美元。正因为这样，沃尔玛因捷足先登就可独家每年获利 500 万美元。

		琼斯兄弟可能的策略	
		进入小镇	不进入小镇
沃尔玛可能的策略	进入小镇	沃尔玛利润：-200 万美元 琼斯兄弟利润：-200 万美元	500 万美元 0
	不进入小镇	沃尔玛利润：0 琼斯兄弟利润：500 万美元	0 0

图 6-22 沃尔玛和琼斯兄弟的收益矩阵

资料来源：Edwin Mansfield, *Managerial Economics*, W. W. Norton & Company, Inc., 1990.

八、可竞争市场

寡头垄断企业通常是大企业，规模经济显著，形成的市场进入障碍一般较大，由此产生的市场控制力使它有能力和把价格定得远高于成本。但近年来有一种理论认为，有些企业尽管规模较大，但只要新企业进入的沉没成本很低，它的进入和退出就会变得容易。这样，这个

行业就依然能保持其竞争性,价格仍有可能保持在长期平均成本最低点附近的水平。新理论把这样的市场称为可竞争市场。

这一理论的核心是把沉没成本而不是规模经济作为企业市场控制力的来源。也就是说,如果一家新企业进入一个市场需要投入巨额资金,而这笔资金又不能在退出市场时收回(即这笔巨资已沦为很高的沉没成本),那么,与沉没成本较低的进入者相比,这家企业就要冒更大的风险。例如,在现代化的大型化工企业里安装有大量先进、复杂的设备和管道,它们都很昂贵。由于这些设备和管道的专用性很强,很难移作他用,企业一旦经营失败而不得不退出该行业,这些设备和管道占用的资金就沦为沉没成本,从而造成投资的巨大损失。所以,企业一般不敢贸然进入这样的行业,竞争不会太激烈。相比之下,在民航业中,虽然一架民航飞机的价值可能高达数亿元,但进入者可以通过租赁或购买二手飞机的方式参与经营。一旦经营失败,企业主能够很容易地把它们脱手。此外,沉没成本可能的最重要来源——飞机跑道和其他地面设施是由政府筹资建设租给航空公司使用的,对航空公司来说沉没成本较低。又如,由数十辆或数百辆卡车组成的货运公司,一旦经营失败,业主可以很容易地把这些资产售出(因为卡车是通用设备,专业性弱,又是可以移动的),所以,货运公司的沉没成本也很低,进入这样的行业风险小,自然就比较容易。这些进出比较容易的行业竞争性强,企业控制价格的能力就被大大削弱了。

可见,在像寡头垄断那样集中化程度较高的行业里,也有两个极端:一个极端是卡特尔,几家企业联合起来追求最大利润,像一个垄断者;另一个极端是可竞争市场,企业之间的竞争依然很激烈。在这两个极端之间,则存在因企业之间依存关系不同而出现的多种企业行为模式。

案例 6-5

国际航空快递业的市场结构特征

国际航空快递业务是一种特殊的物流服务,对运输服务的高速性和便捷性要求很高。国际航空快递业务的历史并不太长,起源于1969年发生在美国旧金山的一个偶然事件。

某日一个年轻人到一家船运公司去探望朋友,正巧碰上该公司出了业务事故,一艘货船已经到达目的地夏威夷的港口,可是海运提单还没有从加利福尼亚寄出。如果利用邮寄方式递送提单,大约需要一周时间,会产生一大笔滞港费损失,必须由企业负担,同时也会因推迟交货而招致客户的不满。看到朋友很着急,这个年轻人灵机一动,乘飞机将提单送到了目的地夏威夷,以较小的成本避免了较大的损失,帮了朋友一个大忙。

受到这件事情的启发,三个美国人达尔塞、希尔伯姆及林恩尝试着提供一种航空快递服务,以满足一些客户对时效性很强的物品的运输和递送需求,并于1969年9月建立了DHL快递公司,DHL就是他们三人名字第一个字母的组合。该公司在百慕大注册,总部设在比利时的布鲁塞尔。

航空快递公司提供商务文件、样品及小件货物的运输和递送服务。公司实行“上门取件,送件到门”的门到门服务。同时,公司还提供查询服务,顾客可以通过快递公司的客户服务部门查询自己的快件实时的递送状况。此外,航空快递服务的起止时间有严格的限制,快递公司必须在约定的时间之内将快件递送到指定的客户手中。航空快递业的门到门服务、查询服务和速度优势是传统邮政服务所不具备的,正是基于这种差异化的特点,航空快递服

务形成了与传统邮政不同的产品,迅速吸引了大量客户。

航空快递服务是规模经济显著的行业。航空快递公司必须建立一个覆盖全球的服务网络,以便将货物安全、准确、及时地投递到收件人手中。建设这样一个庞大的国际运输网络,需要大规模的固定投资。以DHL公司为例,它的递送网络已经遍布世界220多个国家和地区,拥有260架飞机、17 000辆运输车、36个大型物流中心和275个航空口岸。巨额的投资形成了巨大的进入障碍,小企业要想进入航空快递服务市场十分困难。经过40年的发展,目前世界上形成了四大快递公司,即DHL、TNT、FEDEX(联邦快递)和UPS(联合包裹),呈现出典型的寡头垄断的市场结构。全球航空快递市场形成寡头垄断的市场结构的主要原因就是规模经济导致的进入障碍。

资料来源:市场结构理论案例,资料搜索网, <http://www.3722.cn/listknowhow.asp?articleid=56215>。

第6节 销售收入最大化的企业行为模式

上面的讨论都假定企业的目标是追求利润最大化,但在现实生活中,有的企业(特别是一些大企业)往往谋求在获得一定利润的条件下实现销售收入的最大化。目标的不同会对企业行为产生不同的影响。

一、在保证一定利润的条件下追求销售收入最大化的企业行为模式

在保证获得一定利润的条件下追求销售收入的最大化,是企业行为的多目标模式中最常见的模式。它最早是由美国经济学家鲍莫尔提出的。这一模式假设:一旦企业的利润达到可以接受的水平,企业的利润目标与增加销售收入的目标相比就会处于次要地位。企业的经理人员宁可放弃较高的利润,也要追求更大的销售收入。鲍莫尔认为,企业之所以要追求最大的销售收入,是因为销售收入是衡量企业绩效的重要尺度。销售收入的大小反映消费者对企业产品的认可程度、企业在市场上的竞争地位和企业的经营规模,而这些对增强企业的活力都是十分重要的。另外,扩大销售收入也是经理人员谋求个人目标的基础,例如经理人员的工资和声誉很大程度上是与企业的经营规模相关的。但谋求销售收入最大化必须以企业有足够的利润为前提。这个利润水平一方面应能使股东满意,另一方面应能有利于企业吸引外部资金。

在图6-23中, TC 、 TR 和 π 分别是总成本、总收入和利润曲线。总利润最大($MR=MC$)时的产量为 Q_1 ,销售收入最大($MR=0$)时的产量为 Q_3 。假定某企业必须在完成利润目标 π_1 之后才允许追求销售收入最大,那么企业的最大产量不会超过 Q_1 (产量 Q_1 能使企业最接近利润目标 π_1)。假定企业的利润目标是 π_2 ,它就要通过降价使销售量增加到 Q_2 ,使销售收入增加到 TR_{Q_2} ,这时的利润就等于 π_2 。 π_2 虽低于最大利润,但企业既实现了利润目标,又使销售收入有所增加。这就是在保证一定利润的前提下使销售收入最大。最后,假定最低限度的利润要求是 π_3 ,企业就要继续降价,使销售量增加到 Q_3 ,使销售收入增加到最大量 TR_{Q_3} ,但企业不会使销售量超过 Q_3 ,因为如果超过 Q_3 ,销售收入就会下降。由此可见,当销售量低于 Q_1 时,降价既能增加利润又能增加销售收入。当销

销售量在 Q_1 和 Q_2 之间时，降价会使利润减少，但会使销售收入增加。当销售量超过 Q_3 时，降价会使利润和销售收入同时减少。由此可以得出下面的结论：如果企业的目标是在保证一定利润的前提下追求销售收入最大，且这个利润低于可能得到的最大利润，那么企业的价格就应当定得比与利润最大化目标对应的价格低，产量则应定得比与利润最大化目标对应的目标高。

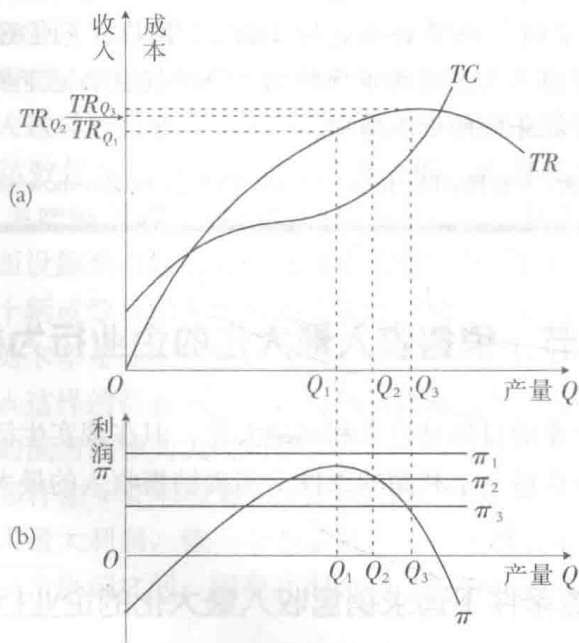


图 6-23 销售收入最大化的企业行为模式

二、利润最大化和销售收入最大化两种企业行为模式的比较

不同的目标会导致不同的企业行为，下面从三个方面来讨论。

1. 企业的目标和广告投入

对企业目标的选择会影响有关广告投入的决策。与追求利润最大者相比，追求销售收入最大者倾向于加大广告投入。这一点可用图 6-24 来说明。图 6-24 (a)、图 6-24 (b) 中的横轴代表广告投入。纵轴为成本、销售收入和利润。为简化起见，假定随广告投入的变化而变化的总成本 (TC) 曲线为一条直线，当广告投入为零时，总成本为 TC_0 。TC 曲线包括全部生产成本和销售成本，也包括广告投入。总收入 (TR) 曲线的形状基于这样的假设：销售量和销售收入随广告投入的增加而增加，但由于广告的边际收益递减，因而销售收入的增加也是递减的。图 6-24 (b) 中的总利润 (π) 曲线是根据不同广告投入水平上总收入与总成本的差额画出的，它说明不同广告投入水平上利润的大小。图 6-24 说明，利润最大时的广告投入为 A_1 。但如果企业在保证一定利润 (π_1) 的前提下追求销售收入最大，那么其最优广告投入为 A_2 。额外增加的广告投入把销售收入从 TR_{A_1} 推向 TR_{A_2} ，仍能使总利润不低于目标利润 π_1 。因此，只要追求销售收入最大者的目标利润低于最大可能利润，它比追求利润最大者增加更多的广告投入对企业就是有利的。

2. 固定成本变化对企业行为的影响

固定成本的变化对有不同目标企业的价格和产量决策具有不同的影响。在图 6-25

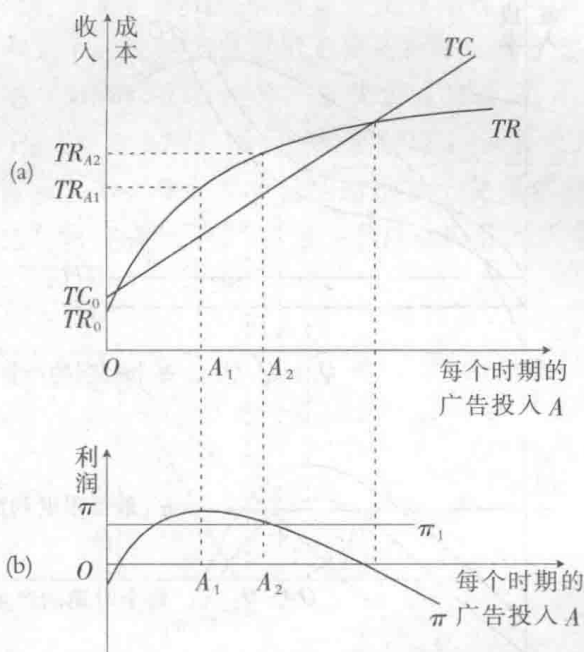


图 6-24 企业的广告投入决策

中, 起初的总固定成本、总成本、销售收入和利润函数分别为 TFC_1 , TC_1 , TR_1 和 π_1 。如果企业的目标为利润最大化, 最优产量应为 Q_1 。但如果企业的目标是在获得一定利润 (π) 的条件下追求销售收入最大, 则最优产量为 Q_2 。现假定企业固定投入要素的价格上涨, 导致企业固定成本提高到 TFC_2 。这又导致总成本函数上移到 TC_2 , 同时利润函数从 π_1 移到 π_2 。如果企业的目标是追求利润最大, 则成本的增加对企业的最优价格和产量决策没有影响, 因为固定成本的增加只是使利润曲线的峰尖下降, 这一峰尖并没有向左或向右移动。从图 6-25 中可以看到, 固定成本的变化对追求销售收入最大的企业的影响是, 总利润曲线向下移动, 会使产量为 Q_2 时的利润低于可接受水平。为了使利润提高到可接受的水平, 追求销售收入最大的企业必须把产量缩减到 Q_3 , 为此必须提高价格。因而, 在分析固定成本的变化对企业的价格和产量决策的影响时, 企业的目标成为关键因素。当固定成本增加时, 追求利润最大的企业的价格和产量可以不变, 但追求销售收入最大的企业就需要减少产量, 提高价格。

3. 税负变化对企业行为的影响

在图 6-26 中, TR 为总收入曲线, TC 为总成本曲线, π_1 为原税后利润曲线。OA 为目标利润, 利润最大时产量为 Q_1 。在获得目标利润的前提下, 销售收入最大时的产量为 Q_2 。假定政府为了调整宏观调控政策, 打算把企业的所得税率提高 10 个百分点。这就会使利润曲线从 π_1 移到 π_2 。 π_1 的顶峰和 π_2 的顶峰的产量未变, 均为 Q_1 , 说明对谋求利润最大的企业来说, 增税后最优产量和价格并无变化。但对追求销售收入最大的企业来说, 为了保证目标利润 π , 增税后产量必须从之前的 Q_2 移到 Q_3 , 并相应提高价格。由此可见, 对追求销售收入最大的企业来说, 为了实现目标利润, 增税后必须提高价格, 减少产量。

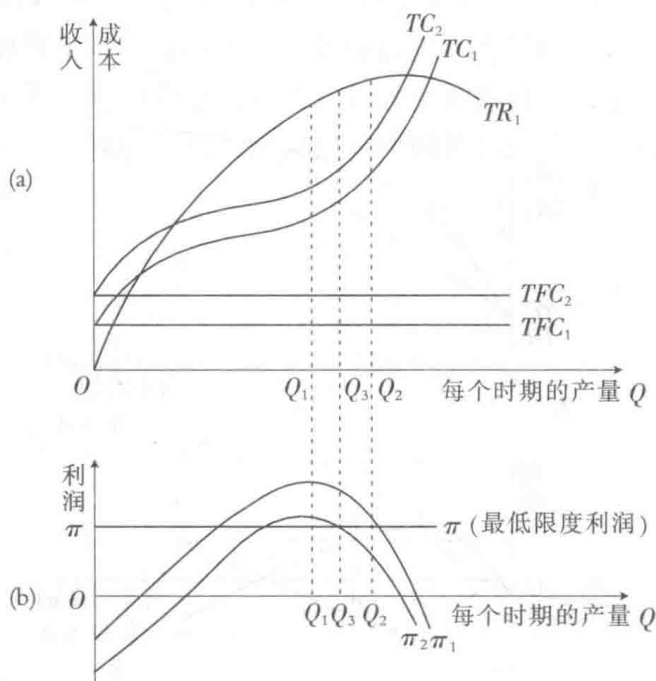


图 6-25 固定成本变化对企业行为的影响

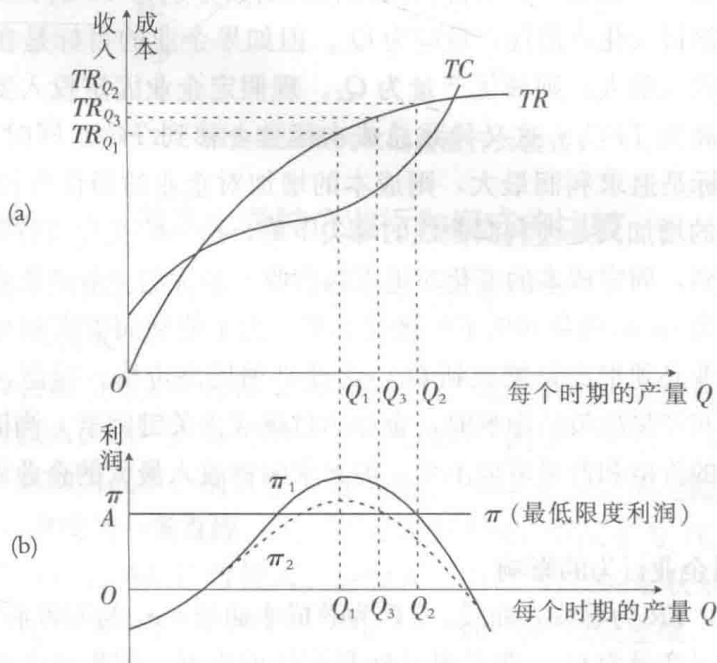


图 6-26 税负变化对企业行为的影响

生活中的经济学 6-3

作者与出版社在图书定价问题上的矛盾

作者和出版社之间在图书定价问题上存在矛盾。作者的报酬实行版税制，即按销售收入的一定百分比计酬，销售收入越多，报酬就越多。作者为使自己的报酬最大，就会把销售

收入最大化作为自己的定价目标。他的定价原则是使边际收入为零。但出版社追求的是利润的最大化。为了使利润最大，它的定价规则是使边际收入等于边际成本。在图6-27中，出版社按利润最大化规则（ $MR=MC$ ）定价，最优价格应为 P_1 ，此时的销售量为 Q_1 ，作者则希望把价格降低到 P_2 （此时 $MR=0$ ，销售量为 Q_2 ，销售收入最大），因为通过降价能增加销售量，只要边际收入为正值，销售量的增加就会使销售收入增加，从而使报酬增加。当然，作者也不愿把价格定得低于 P_2 ，因为那时边际收入将变为负值，增加销售量反而会使销售收入减少。

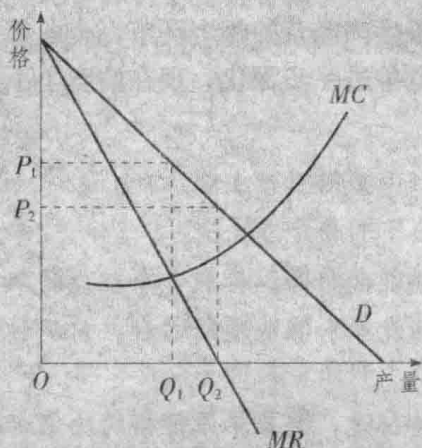


图6-27 作者与出版社在图书定价问题上的矛盾

作者与出版社之间在图书定价问题上的这种矛盾，同样也会在诸如以佣金为计酬基础的其他行业中存在。

第7节 经济全球化与竞争

许多经济学家认为，今天的市场竞争与10年或20年前已大不相同，导致这种不同的一个重要原因就是经济全球化。

近20年来，市场变得越来越面向全球。在全球范围内，通过世界贸易组织，关税和其他贸易壁垒被大大削弱。产品和服务以及各种生产要素（包括资本和劳动力）在国与国之间的流动都变得十分容易。许多公司更有信心作出投入要素来源多样化的决策，并把生产经营活动的各个部分分散到全球成本最低的地方。互联网的出现，信息沟通费用的下降，使公司为寻找成本最低的地点所花的费用降到最低。所有这些都推动了经济全球化。

经济全球化使竞争加剧，导致竞争者的数目增加。一家公司原来只需面对国内的竞争者，现在还必须面对国外的竞争者。拿美国的汽车业来说，原来占支配地位的企业只有国内的3家，竞争主要在这3家企业之间进行，可是现在全球参与竞争的企业已经超过20家。竞争者数目的增加加大了企业生存的难度。一家原本在国内属于低成本生产者的企业，在与国外成本更低的生产者较量时，就可能被淘汰出局。

经济全球化的过程也是在全球范围内发展专业化和进一步分工的过程。企业为了求生

存,必须不断寻找组织生产的新途径,以提高效率,降低成本。企业把自己的生产经营活动(包括制造、分配、销售、研发、管理、广告等)分解成若干部分,把它们转移到从事这些活动成本最低的地方就是其中的一条重要途径。企业在本国保留一部分生产经营活动,而把其他生产经营活动转移到全球范围内成本最低的地方,或从世界上生产要素最便宜的地方采购,就能从国与国之间的成本差异中获益。我国的劳动力不仅成本低,而且素质高,这正是许多跨国公司愿意在中国投资的一个重要原因。目前,全球最大的500家跨国公司几乎全部在华投资。美国通用汽车公司生产的一辆汽车所需的零部件可能来自50多个国家。也就是说,在现代经济中,企业不仅要考虑利用最终产品的比较优势,而且要考虑利用生产经营活动的每个部分的比较优势。对于生产经营的每个环节,企业都要自问安排在世界上的哪个地方最合算。因此,经济全球化使竞争进一步深化,现在的竞争不再局限于产品的竞争,已经渗透到生产经营活动的各个层面。

□ 小 结

本章结合市场结构考察了企业的行为。按照竞争程度的不同,经济学家通常把市场结构分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种。前两种是极端的模式,后两种在现实生活中大量存在。

完全竞争市场结构的基本特征是,企业不是价格的决定者,只是接受者。这种市场结构必须具备以下条件:买者和卖者很多,产品同质,生产者进出行业自由,以及市场信息充分。

在完全竞争条件下,从短期看,当 $P=MC$ 时,企业的价格和产量为最优。从长期看,它能实现长期均衡,此时: $P=AC$ (短期和长期) $=MC$ (短期和长期),经济利润为零。

在完全竞争条件下,从短期看,只有当价格低于 AVC 曲线的最低点时,企业才应停产。在 AVC 曲线最低点以上的 MC 曲线部分是企业的短期供给曲线。行业的短期供给曲线是行业内各企业短期供给曲线的横向相加。成本不变行业 and 成本递增行业的长期供给曲线分别是一条水平线和一条向右上方向倾斜的曲线。

在理论上,完全竞争不仅能使企业的生产效率最高,而且能使社会资源的配置最优。

完全垄断是指一个行业只有一家企业。垄断企业短期和长期的价格和产量决策,均遵循 $MR=MC$ 的原则。在长期中,由于存在进入障碍,企业的经济利润不会消失,这种利润叫做垄断利润。完全垄断有三大弊端:价格高,产量不足,生产效率低。为了克服这种弊端,需要有政府的干预。

垄断竞争的主要特征是:企业数量多,产品有差别,企业进出行业自由。在垄断竞争条件下,从短期看,价格和产量最优化的条件是 $MR=MC$ 。从长期看,实现长期均衡需同时满足下列条件:(1) $P=AC$ (短期和长期),即经济利润为零;(2) $MR=MC$ (短期和长期),即利润最大。

垄断竞争企业的竞争方式不仅有价格竞争,还有产品差异化和广告竞争。当增加1元广告投入引起的企业毛利的增加量等于1元时,企业的广告投入为最优。与完全竞争相比,垄断竞争企业也有产量不足、生产效率不高的弊端,但因企业间的产品有差别,故能较好地满足众多消费者多样化的需要。

寡头垄断市场结构是指几家大企业的产量占整个行业的绝大部分。这种市场的最大特点

是企业之间的行为互相依存、互相影响。寡头垄断企业的行为模式主要有：弯折的需求曲线模式、价格领导模式、卡特尔模式和博弈模式等。寡头垄断企业为避免价格战往往更多地采用非价格竞争方式。有的企业还采取各种策略来吓阻竞争者的进入。可竞争市场理论认为，尽管有些寡头垄断企业规模较大，但只要新企业进入的沉没成本较低，市场进入障碍较小，行业仍然可以保持较强的竞争性，使价格维持在长期平均成本最低点附近的水平。

有些企业在保证获得一定利润的条件下，把追求销售收入最大化作为自己的目标。假如这种企业的目标利润低于最大化利润，那么，它的价格就要比追求利润最大化目标的企业定得低，产量则要比追求利润最大化目标的企业定得高。

近20年来，经济全球化迅猛发展，它使市场竞争变得更加剧烈、更加深入。

□ 重要名词和术语

完全竞争

行业短期供给曲线

成本不变行业的长期供给曲线

完全垄断

垄断竞争

产品差异化竞争

寡头垄断

有差别的寡头垄断

价格领导模式

博弈模式

吓阻进入策略

销售收入最大化的企业行为模式

企业短期供给曲线

完全竞争条件下企业的长期均衡

成本递增行业的长期供给曲线

垄断利润

垄断竞争条件下企业的长期均衡

广告竞争

无差别的寡头垄断

弯折的需求曲线模式

卡特尔模式

非价格竞争

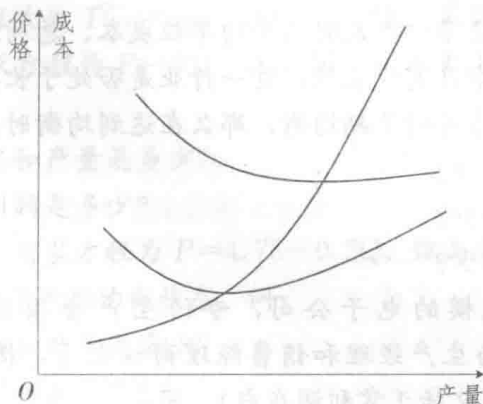
可竞争市场

□ 复习思考题

1. 垄断竞争和完全竞争最主要的区别是什么？寡头垄断和这两种市场结构最主要的区别是什么？什么是完全垄断？请从现实生活中找出一些企业，说明它们分别属于（或接近）哪种市场结构。

2. 请解释在完全竞争行业和垄断竞争行业中，从长期看经济利润的消失过程。

3. 下图中的曲线是完全竞争企业的短期成本曲线。



(1) 请标出每条曲线的成本种类。

(2) 价格是多少时,企业能有经济利润?此时它的产量是多少?能获得多少利润?请在图中标出。

(3) 价格为多少时企业从短期看仍应继续生产但有亏损?此时产量是多少?亏损是多少?请在图中标出。

(4) 价格低于多少时企业必须停产?请在图中标出。

4. 完全竞争企业的短期供给曲线是怎样的?长期供给曲线呢?

5. 假定某一完全竞争行业(属于成本不变行业)原来处于长期均衡,现在有一种替代品降价。问:从短期看和从长期看,下列项目将分别发生什么变化?

(1) 行业需求曲线;

(2) 行业供给曲线;

(3) 市场价格;

(4) 整个行业的产量;

(5) 单个企业的产量;

(6) 企业的利润。

6. 简述可竞争市场理论。

7. 经济学家认为,如果政府需要把垄断企业的超额利润全部抽走,而不影响社会资源的分配效率(指不影响该产品的产量决策),可以实行一次性总付的税收来替代销售税。请用本章学到的理论来支持这一说法。

8. 经济全球化对市场竞争有什么影响?

□ 作业题

1. 假如一家完全竞争企业的平均变动成本和边际成本的方程如下:

$$AVC=10-2Q+0.5Q^2$$

$$MC=10-4Q+1.5Q^2$$

问:(1) AVC最低时的产量是多少?

(2) AVC的最低值是多少?

(3) 假如该企业的产品市场价格为每件7元,该企业应当生产还是停产?

2. 大明公司是生产胡桃的一家小公司(这个行业属完全竞争市场结构)。胡桃的市场价格是每单位640元。公司的长期总成本函数为: $LTC=240Q-20Q^2+Q^3$ 。正常利润已包括在成本函数中。问:

(1) 利润最大时的产量是多少?此时的平均单位成本、总利润各为多少?

(2) 假定该企业在行业中具有代表性,这一行业是否处于长期均衡状态?为什么?

(3) 如果该行业目前尚未达到长期均衡,那么在达到均衡时:

1) 这家企业的产量是多少?

2) 单位产量的成本是多少?

3) 单位产品的价格是多少?

3. 戴明公司是中等规模的电子公司,专门生产警报器。它的需求曲线估计为 $Q=4500-P$ 。会计部门在与生产经理和销售经理商议之后,提出近期的短期总成本函数为: $STC=150000+400Q$ (包括正常利润在内)。问:

(1) 利润最大时的产量是多少?

(2) 此时的利润是多少?

(3) 此时的价格是多少?

(4) 如果企业不再对最大利润感兴趣,而是追求最大销售收入,应如何定价?此时的利润是多少?

(5) 假定戴明公司处于垄断竞争行业,它在行业中具有代表性,那么这一行业是否处于长期均衡状态?如果不是,那么长期均衡时的产量、价格和利润是多少?

(提示:长期均衡时,短期成本曲线和长期成本曲线与需求曲线相切于同一点。另外,假定需求曲线有平行移动,可画图说明。)

4. 永安公司的销售经理估计公司产品的广告投入和销售量之间的关系如下表所示。

广告投入 (元)	销售量 (件)
200 000	600
300 000	900
400 000	1 100
500 000	1 200
600 000	1 200

该产品价格为每件 2 000 元,平均变动成本为每件 1 000 元。问:

(1) 如果该公司目前的广告投入为 300 000 元,此时多增加 1 元广告投入引起企业的毛利增加多少?

(2) 300 000 元是否为该公司的最优广告投入?

(3) 如果 300 000 元不是最优的广告投入,那么,该公司应当增加还是减少广告投入?

(4) 假定永安公司的生产能力有富余,增产有潜力,最优的广告投入应是多少?

5. 大陆仪器公司存在以下两段需求曲线:

$$P=25-0.25Q \text{ (当产量为 } 0\sim 20 \text{ 时)}$$

$$P=35-0.75Q \text{ (当产量超过 } 20 \text{ 时)}$$

公司的总成本函数为: $TC=200+5Q+0.125Q^2$

(1) 请画出需求曲线、边际收入曲线和边际成本曲线。

(2) 公司所属行业的市场结构是什么类型的?为什么它的需求曲线的形状是这样的?

(3) 公司的最优价格和产量是多少?这时利润(亏损)多大?

(4) 如果成本曲线方程改为 $TC_2=200+8Q+0.125Q^2$,最优的价格和产量是多少?

(5) 如果成本曲线方程改为 $TC_3=200+8Q+0.25Q^2$,最优的价格和产量是多少?

6. 一家垄断企业的需求方程为 $P=200-4Q$,固定成本为 100 元,总变动成本为 $TVC=2Q^2$ 。问:

(1) 利润最大化的价格和产量是多少?

(2) 企业此时的经济利润是多少?

7. 一家垄断竞争企业的需求方程为 $P=4.75-0.2Q$ 。该企业产品的平均成本为 $AC=5-0.3Q+0.01Q^2$ 。该企业正处于长期均衡状态。问:

(1) 利润最大化的价格和产量是多少?

(2) 企业此时的经济利润是多少?

8. 某垄断企业下有两家工厂 A 和 B, 其边际成本函数分别为: $MC_A=20+2Q_A$; $MC_B=10+5Q_B$ 。该产品的需求曲线为: $P=30-Q$ (这里, $Q=Q_A+Q_B$)。问: 该企业的最优产量是多少? 两家各应生产多少? 最优价格是多少? (提示: 先找出整个企业的边际成本曲线, 方法可参见例 6-3。)

9. 假定一行业由五家企业组成。每家企业的边际成本曲线都是水平的, 也就是说, 它们的边际成本是个常数, 均为 2 元。问:

(1) 如果该行业建立卡特尔, 该卡特尔的边际成本曲线是什么样的?

(2) 如果卡特尔的边际收入在产量为每月 100 单位时是 3 元, 在产量为每月 200 单位时是 2 元, 在产量为每月 300 单位时是 1 元, 该卡特尔的最优产量应是多少?

10. 某卡特尔由三家企业组成, 它们的总成本函数如下表所示。

产量 (件)	总成本 (元)		
	企业 A	企业 B	企业 C
0	20	25	15
1	25	35	22
2	35	50	32
3	50	80	47
4	80	120	77
5	120	170	117

如果卡特尔打算总共生产 11 件产品, 它应如何在企业之间分配产量, 才能使整个卡特尔的总成本最低?

11. 企业 A 和企业 B 是某种电力设备仅有的两家制造商。每一家都可采取两种不同的产品开发策略, 其收益矩阵如下 (每个矩形格内, 左上侧为企业 A 的利润数, 右下侧为企业 B 的利润数, 单位: 百万元)。问:

(1) 企业 A 的最优策略应是哪一个?

(2) 企业 B 的最优策略应是哪一个?

(3) 如果两家企业都选择自己的最优方案, 将各自得到多少利润?

		企业 B 的策略	
		B_1	B_2
企业 A 的策略	A_1	5 / 6	4 / 5
	A_2	6 / 5	5 / 4

12. 在可竞争市场里, 即使只有几家企业, 也存在激烈的竞争, 在这里, 利润最大化的条件仍然是 $P=MC$ 。现假定在这个行业里有三家企业, 它们的边际成本曲线方程如下:

企业 1: $MC_1=5+0.0004Q_1$

企业 2: $MC_2=15+0.002Q_2$

企业 3: $MC_3=1+0.0002Q_3$

求: (1) 每家企业的短期供给曲线方程。

(2) 该行业的短期市场供给曲线方程。

13. 假定有一家企业，它的需求曲线为 $P=20-Q$ ，总成本函数为 $TC=0.5Q^2$ 。

(1) 求利润最大化时的价格 (P_1) 和产量 (Q_1)。此时它的总利润 (π_1) 是多少？销售收入 (TR_1) 是多少？

(2) 求销售收入最大化时的价格 (P_2) 和产量 (Q_2)。此时它的总利润 (π_2) 是多少？销售收入 (TR_2) 是多少？

(3) 假定该企业希望在获得总成本的 140% 的利润额的前提下追求销售收入最大，问：

1) 它的价格 (P_3) 和产量 (Q_3) 应各定多少？

2) 此时它的总利润 (π_3) 是多少？销售收入 (TR_3) 是多少？